

Analysis II Transkription

Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen

Universität Heidelberg
Dozentin: Dr. Ekaterina A. Kostina

Finn Zeumer 
Email: hz334@stud.uni-heidelberg.de

Stand: 9. Juli 2026

Kapitel A.

Vorwort

Generelles

Dieses Skript entstand im Rahmen meiner Vorlesung zur Analysis 2, die ich als Physikstudent im Sommersemester 2026 besuche/besucht habe. Ziel dieses Skripts ist es, die wesentlichen Inhalte der Vorlesung systematisch und verständlich zusammenzufassen, um sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der behandelten Konzepte greifbar zu machen.

Als Physikstudent verfolge ich bei der Aufarbeitung der Inhalte eine andere Motivation als es ein reiner Mathematiker tun würde. Mein Schwerpunkt liegt weniger auf formaler Vollständigkeit und mathematischer Rigorosität, sondern vielmehr auf einem anschaulichen Verständnis und der Anwendbarkeit der Methoden im physikalischen Kontext (und dass ich die Klausuren bestehe). Aus diesem Grund sind zahlreiche Beispiele, Skizzen und Visualisierungen enthalten, die das Verständnis der abstrakten Konzepte erleichtern sollen und häufig einen eindeutigen Bezug zur Physik haben.

Alle Grafiken und Skizzen in diesem Skript habe – wenn nicht anders vermerkt – ich selbst erstellt (häufig auch nachbildungen aus den Vorlesungsmaterials). Ich habe mich bemüht, die Inhalte sorgfältig und nachvollziehbar zusammenzustellen. Dennoch kann ich weder Vollständigkeit noch absolute Richtigkeit garantieren. Dieses Skript stellt keine offizielle Vorlesungsmitschrift dar, sondern spiegelt meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Stoff wider. Fehler und Ungenauigkeiten sind daher nicht ausgeschlossen.

Ich hoffe, dass dieses Skript als hilfreiche Ergänzung zur Vorlesung dienen kann und sowohl mir selbst als auch Kommiliton*innen beim Lernen und Wiederholen der Inhalte von Nutzen ist.

Vorlesungsinformationen

Die Vorlesung im Sommersemester wird von *Frau Prof. Dr. Ekaterina A. Kostina* gehalten. Die Folien können auf [MaMpf](#) abgerufen werden. Da ich von Recht keine Ahnung habe, bitte ich darum, dieses Material nicht weiter zu teilen, da ich nicht weiß, in wie weit der Inhalt geistiges Eigentum der Dozentin ist. Ich möchte betonen, dass ich explizit kein Anspruch auf geistiges Eigentum bei diesem Werk erhebe.

Notation

Es wird sich an der Notation der Folien orientiert, jedoch werden einige Formulierungen hier besonders betont, die das Verständnis stärken soll. Zudem wird immer wieder

Komplexe Einheit

Die Komplexe Einheit i soll hier in diesem Transskript blau hervorgehoben werden, um die Klarheit für komplexwertige Ausdrücke zu steigern. Es wird also notiert:

i

Normen

In dem Skript werden häufig Normen genannt und genutzt. Diese werden normaler Weise mit

$$\|\cdot\|_{\text{Norm}}$$

benannt. Für die L^p -Normen gilt somit:

$$\|\cdot\|_{L^p} \equiv \|\cdot\|_p$$

Zudem wird der sonderfall der L^2 -Norm betrachtet:

$$\|\cdot\|_{L^2} \equiv \|\cdot\|_2 \equiv \|\cdot\|$$

Kapitel B.

Vorlesungsverzeichnis

Hier ist eine Übersicht, wann welche Vorlesung stattfand, ob diese bereits im Latex-Dokument integriert wurde, und ob Beispiele und Erklärungen ergänzt wurden. Zudem wird vermerkt, ob die Vorlesung vollständig als AnkiDeck aufzufinden ist.

Tabelle B.I.:

Verzeichnis der Vorlesungen und Übersicht des Arbeitsstandes. Folgende Abkürzungen wurden genutzt:
T = Transskript, E = Ergänzt, A = Ankideck.

Vorlesung	Kapitel/Abschnitt	T	E	A	Datum
VL 1	Fourierreihen – Grundlagen	✓	✓	✓	15.04.26
VL 2	Fourierentwicklung	✓	✓	✓	17.04.26
VL 3	Fourierreihen – L^2 -Konvergenz	✓	×	✓	22.04.26
VL 4	Normierte und metrische Räume	✓	×	×	24.04.26
VL 5	Cauchy-Folgen, Vollständigkeit, Topologie	✓	×	×	29.04.26
VL 6	Rand, Inneres, Abschluss, Kompaktheit	✓	×	×	06.05.26
VL 7	Kompaktheit, Skalarprodukte, Gram-Schmidt	✓	×	×	08.05.26
VL 8	Orthogonalität in $\mathbb{R}^n$; Stetigkeit	✓	×	×	13.05.26
VL 9	Lineare Abbildungen	✓	×	×	15.05.26
VL 10	Stetige Funktionen auf Kompakten	✓	×	×	20.05.26
VL 11	Konvergenz von Funktionenfolgen; Fixpunktsatz	✓	×	×	22.05.26
VL 12	Partielle Ableitungen; Totale Ableitungen	✓	×	×	27.05.26
VL 13	Differenzierbarkeit, Kettenregel, Mittelwertsatz	✓	×	×	29.05.26
VL 14	MWS; Taylor-Entwicklung	✓	×	×	03.07.26
VL 15	Extremwertaufgaben, SIF	✓	×	×	05.07.26
VL 16	SIF, Extrema unter Nebenbedingungen	✓	×	×	10.07.26
VL 17	NOB, UMF	✓	×	×	12.07.26
VL 18	DGL, Satz von Peano	✓	×	×	17.07.26
VL 19	Eindeutigkeit von AWA-Lösungen	✓	×	×	19.06.2026
VL 20	Globale Existenz und Stabilität	✓	×	×	24.06.2026
VL 21	Systeme lineare DGL	✓	×	×	26.06.2026
VL 22		✓	×	×	30.06.2026

Inhaltsverzeichnis

A. Vorwort	i
A.1 Generelles	i
A.2 Notation	i
B. Vorlesungsverzeichnis	iii
1. Fourierreihen	1
1.1. Der Funktionen-Raum $\mathcal{R}[a, b]$	2
1.2. Fourierentwicklung	18
2. Topologische und metrische Grundbegriffe, der Raum $\mathbb{R}^n$	29
2.1. Normierte und metrische Räume, der Raum $\mathbb{R}^n$	30
2.2. Topologie metrischer Räume	40
2.3. Kompaktheit	43
2.4. Geometrie in $\mathbb{K}^n$	44

Kapitel 1.

Fourierreihen

Motivation

Die Wichtigkeit von Fourierreihen ist kaum zu übertreiben. Insbesondere in der Physik ist dies einer der Fundamentalsten Werkzeuge, welches in verschiedenen Disziplinen der Physik gebrauch findet – von der Akustik, über Optik hin zur Quantenmechanik. Überall wird die Fourierentwicklung gebraucht.

1.1 Der Funktionen-Raum $\mathcal{R}[a, b]$

1.1.1 Definition: Riemann-Integrierbarkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ heißt *Riemann-integrierbar* auf $[a, b] \subset \mathbb{R}$, falls $\Re(f)$ und $\Im(f)$ Riemann-integrierbar sind.

Man definiert das Integral komplexwertiger Funktionen durch

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^b \Re f(x) dx + i \int_a^b \Im f(x) dx.$$

Diese Definition sagt also lediglich aus, dass wenn jeweils der $\Re$ -Teil und der $\Im$ -Teil einer komplexwertigen Funktion getrennt Riemann-integrierbar sind. Es ist bekannt, dass die Summe zweier reellwertiger Riemannintegrale immer noch Riemann-integrierbar ist.¹

Bemerkung

1. Uneigentliche Riemann-Integrale lassen sich analog für komplexwertige Funktionen definieren. Uneigentlich heißt hier, dass das Integral entweder über unbeschränkte Bereiche (e.g. $\pm\infty$) integriert wird, oder eine Singularität auf dem Rand des Definitionsbereichs liegt.
2. Die Rechenregeln des reellen Riemann-Integrals übertragen sich auf komplexwertige Integrale. Insbesondere gilt:

$$\begin{aligned} \int_a^b \overline{f(x)} dx &= \int_a^b (\Re f(x) - i \Im f(x)) dx \\ &= \underbrace{\int_a^b \Re f(x) dx}_{\Re(\int_a^b f(x) dx)} - i \underbrace{\int_a^b \Im f(x) dx}_{\Im(\int_a^b f(x) dx)} \\ &= \overline{\int_a^b f(x) dx} \end{aligned}$$

Dabei beschreibt die „overline“ die komplexe Konjugation $z = a + ib, \bar{z} = a - ib$, und ist in der komplexen Ebene als Spiegelung an der $\Re$ -Achse zu verstehen.

Beispiel

Sei $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0, f(t) := e^{int}$ und $F'(t) := \frac{1}{in} e^{int}$. Dann ist $F'(t) = f(t)$ und daher

$$\int_a^b e^{int} dt = \frac{1}{in} e^{int} \Big|_a^b = \frac{1}{in} (e^{inb} - e^{ina}).$$

1.1.2 Definition: Stückweise-Stetigkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$) heißt *stückweise stetig*, falls:

1. f auf $[a, b]$ beschränkt ist und nur endlich viele Unstetigkeitsstellen besitzt,
2. an jeder Unstetigkeitsstelle $\xi \in [a, b]$ die links- bzw. rechtswertigen Grenzwerte

$$f(\xi^\pm) := \lim_{h \downarrow 0} f(\xi \pm h)$$

existieren.

¹Dies ist keine perfekte Erklärung, da eine komplexe Funktion etwas mehr ist, als lediglich zwei reellwertige Funktionen, jedoch sind sowohl $\Re$, als auch $\Im$ Abbildungen in den $\mathbb{R}$.

Für $\xi \in (a, b)$ setzt man zusätzlich die Konvention

$$f(\xi) := \frac{f(\xi^-) + f(\xi^+)}{2}.$$

Diese Definition sagt also aus, dass an einer Stelle ξ die Funktion „unterbrochen“ sein kann. Es gibt so mit eigentlich zwei verschiedene Werte an dieser Stelle, einmal den unteren ξ^- , und den oberen ξ^+ . Diese werden über den Limes bestimmt. Da zwei Funktionswerte für dasselbe Argument hier nicht gewollt sind, wird lediglich das arithmetische Mittel der beiden Werte gebildet.

Solange die Unstetigkeitsstellen jedoch bestimmt werden können – also abzählbar sind – ist auch eine Riemann-Integration möglich (solange die Funktion auf dem Integrationsbereich ansonsten stetig ist).

Beispiel

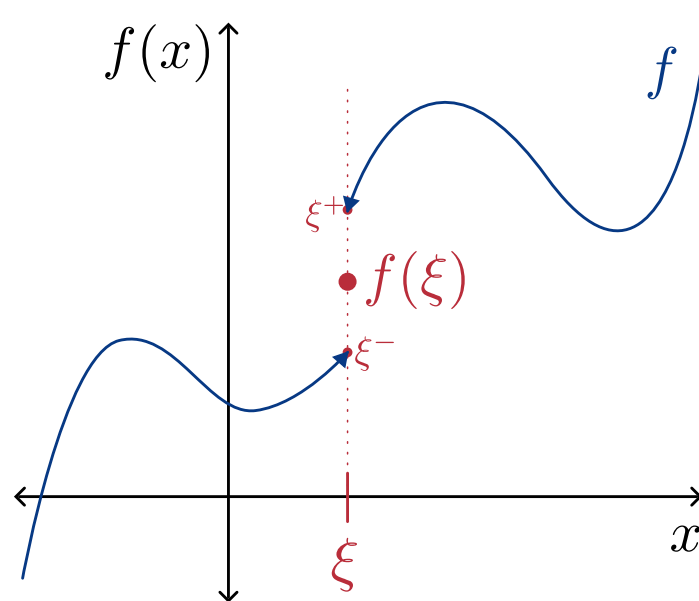


Abbildung 1.I.:
Visualisierung von stückweiser-Stetigkeit.

Bemerkung

- Stückweise stetige Funktionen sind Riemann-integrierbar.
- Die Menge aller stückweise stetigen Funktionen bildet den Vektorraum $\mathcal{R}[a, b]$.

1.1.3 Satz: Lebesgue (Ana 1)

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist f Riemann-integrierbar $\iff f$ auf $[a, b]$ beschränkt und fast überall stetig.

Hierbei bedeutet „fast überall“: bis auf eine Nullmenge von Unstetigkeitsstellen.

Nullmenge: Eine Menge $N \subset \mathbb{R}$ heißt *Nullmenge*, wenn sie durch endlich viele oder abzählbar unendlich viele Intervalle $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ überdeckt werden kann derart, dass für jedes $\varepsilon > 0$ eine Überdeckung mit

$$N \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon$$

existiert. Anschaulich bedeutet das, dass die Gesamtlänge der überdeckenden Intervalle beliebig klein gewählt werden kann.

1.1.4 Definition: Sesquilinearform

Für $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ definiert man

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Diese Abbildung ist wohldefiniert, da $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ und somit auch $f \cdot g \in \mathcal{R}[a, b]$.

Äquivalente Definition: Es seien V, W komplexe Vektorräume. Eine Abbildung

$$S : V \times W \rightarrow \mathbb{C}, \quad (v, w) \mapsto S(v, w) = \langle v, w \rangle$$

heißt *Sesquilinearform*, wenn S linear im ersten und semilinear im zweiten Argument ist.^a

^aDies kann auch anders herum definiert werden, beide Reihenfolgen sind äquivalent.

Diese Definition ist als Skalarprodukt zweier Funktionen zu verstehen. Jedoch gibt es hier wichtige Unterschiede. Denn „sesqui“ bedeutet zu deutsch „anderthalb“, diese Abbildung ist also nicht vollständig linear. Das bedeutet, dass die Abbildung im ersten Argument linear sein muss, im anderen (zweiten) Argument semilinear.

Um das Verständnis noch etwas zu vertiefen, ist die Sesquilinearform als Abbildung zwischen zwei Vektorräumen zu verstehen. Jedes Argument kann aus einem anderen Vektorraum entstammen, müssen jedoch demselben Skalarkörper $\mathbb{K}$ entstammen. Für reellwertige Vektorräume entspricht die Definition gerade der Bilinearform. Für komplexwertige Vektorräume sind die Eigenschaften die oben genannten.

Beispiel

Das *Standardskalarprodukt* komplexwertiger Funktionen ist eine Sesquilinearform:

$$f : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$$

Bemerkung

Eine Kurze Erläuterung zu wichtigen Begriffen:

Für alle $f, f_1, f_2, g, g_1, g_2 \in \mathcal{R}[a, b]$ und Skalare $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ gilt:

1. Linearität im ersten Argument:

$$\langle \alpha f_1 + \beta f_2, g \rangle = \alpha \langle f_1, g \rangle + \beta \langle f_2, g \rangle$$

2. Semilinearität im zweiten Argument:

$$\langle f, \alpha g_1 + \beta g_2 \rangle = \overline{\alpha} \langle f, g_1 \rangle + \overline{\beta} \langle f, g_2 \rangle$$

3. Symmetrieeigenschaft ($\mathbb{R}$ symmetrisch, $\mathbb{C}$ hermitisch):

$$\langle f, g \rangle = \overline{\langle g, f \rangle}.$$

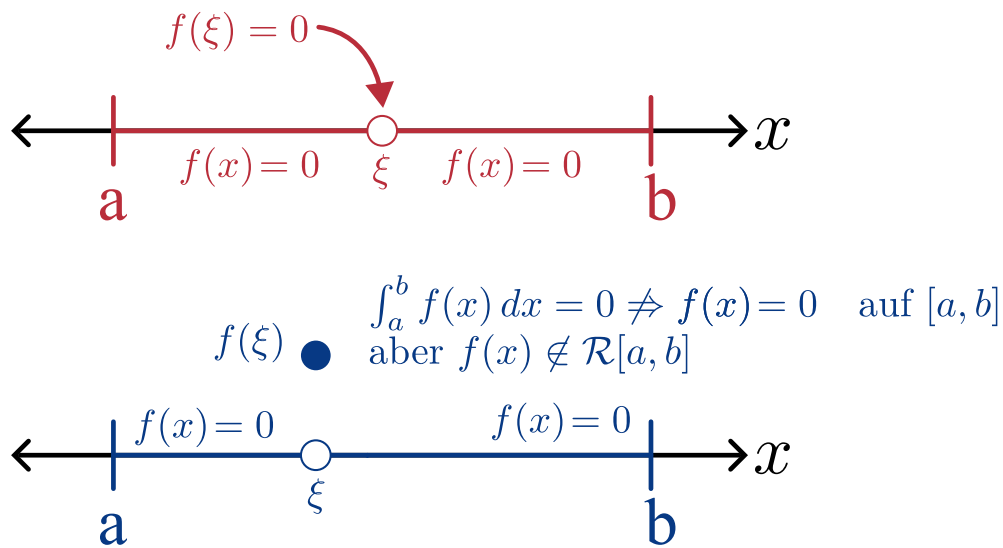
Für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ gilt somit $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$.

4. Semidefinitheit:

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b |f(x)|^2 dx \geq 0.$$

5. Aus 4. und Definition 1.1.4 folgt:

$$\langle f, f \rangle = 0 \Rightarrow f = 0 \text{ auf } [a, b]$$

**Abbildung 1.II.:**

Visualisierung zu 5. Nach Definition 1.1.2 ist $f(\xi) = 0$, an der Unstetigkeitsstelle, so wie in der roten Abbildung gezeigt. Die blaue Abbildung zeigt jedoch ein Beispiel, indem 5. nicht gilt, dies ist somit keine Sesquilinearform.

1.1.5 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{K}$ (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Eine Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ heißt *Skalarprodukt*, wenn:

1. Symmetrie:

$$\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}.$$

2. Linearität:

$$\langle \alpha v, u \rangle = \alpha \langle v, u \rangle, \quad \langle v, u+w \rangle = \langle v, u \rangle + \langle v, w \rangle, \quad \langle \alpha v, u \rangle = \bar{\alpha} \langle v, u \rangle, \quad \langle v+u, w \rangle = \langle v, w \rangle + \langle u, w \rangle.$$

3. Positivdefinitheit:

$$\langle v, v \rangle \geq 0, \quad \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0.$$

Das Standardskalarprodukt (euklidische oder kanonische Skalarprodukt) von $x, y \in \mathbb{R}^n$ wird via

$$\langle x, y \rangle := x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x^T y$$

berechnet. Analog wird es für komplexwertige Funktion $x, y \in \mathbb{C}^n$ via

$$\langle x, y \rangle := \bar{x}_1 y_1 + \bar{x}_2 y_2 + \cdots + \bar{x}_n y_n = \sum_{i=1}^n \bar{x}_i y_i = x^H y,$$

oder durch

$$\langle x, y \rangle := x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + \cdots + x_n \bar{y}_n = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i = y^H x$$

berechnet.

Diese Definition ist als Spezialform der Sesquilinearform zu verstehen, denn das Skalarprodukt ist eine Abbildung eines Vektorraumes mit sich selbst auf den Körper, welcher diesen Vektorraum aufspannt.

Die Sesquilinearform ist auch für zwei unterschiedlichen Vektorräumen definiert – das heißt auch, dass jedes Skalarprodukt auch immer eine Sesquilinearform ist. Das reelle Skalarprodukt ist dabei trivial und bekannt zu berechnen. Das komplexe Standardskalarprodukt ist etwas komplizierter, denn das eine der beiden Argumente muss komplex konjugiert werden. Als Hinweis; eine komplexe Matrix, die Transponiert und komplex konjugiert wird, heißt hermitisch transponiert und wird mit dem Hochgestellten H gekennzeichnet.

Dazu kommt, dass das Skalarprodukt symmetrisch (hermitisch) sein muss und Positivdefinit. Die (Semi-)Linearität muss für beide gelten. Zudem kann jedes Skalarprodukt eine Norm induzieren, für eine Sesquilinearform muss dies nicht gelten.

Bemerkung

Positivdefinite symmetrische bilinearform $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Positivdefinite hermitische sesquilinearform $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

Auf dem Raum $\mathcal{R}[a, b]$ wird $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das L^2 -Skalarprodukt genannt.

Lemma 6 Cauchy–Schwarz-Ungleichung

Für alle $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ gilt die Cauchy–Schwarz-Ungleichung:

$$|\langle f, g \rangle|^2 \leq \langle f, f \rangle \langle g, g \rangle.$$

Mit [Definition 1.1.7](#) kann dies auch als

$$|\langle f, g \rangle|^2 \leq \|f\|^2 \cdot \|g\|^2$$

beschrieben werden.

Die Aussage dieses Satzes lässt sich wie folgt verstehen: x, y sind Elemente eines (also desselben) Vektorraumes ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Da heißt die Fläche der Projektion ins Quadrat von f auf g ist kleiner als die multiplizierte Fläche von f^2 und g^2 . Gleichheit gilt genau dann, wenn x und y linear abhängig sind. Dies ist sich grob wie die Dreiecksungleichung vorzustellen.

Beispiel

Im zweidimensionalen reellen Raum $x, y \in \mathbb{R}^2$ lässt sich dies wie folgt visualisieren:

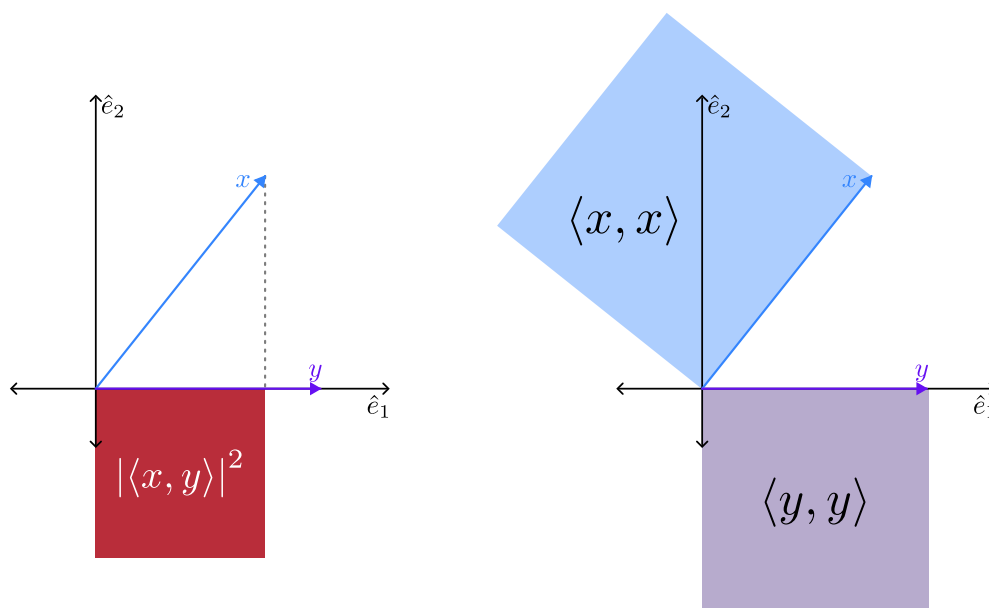


Abbildung 1.III.:
Visualisierung der Idee der Cauchy-Schwarz-Ungleichung

Beweis

1)

Für $g \equiv 0$ gilt trivialerweise

$$|\langle f, g \rangle|^2 = 0 = \langle f, f \rangle \cdot \underbrace{\langle g, g \rangle}_{=0}$$

2)

$g \neq 0, \quad \alpha \in \mathbb{K}$ bel.

$$0 \leq \langle f + \alpha g, f + \alpha g \rangle = \langle f, f \rangle + \alpha \langle g, f \rangle + \bar{\alpha} \langle f, g \rangle + \underbrace{\alpha \cdot \bar{\alpha}}_{|\alpha|^2} \langle g, g \rangle$$

$$\text{Setze } \alpha := -\frac{\langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} = -\frac{\overline{\langle g, f \rangle}}{\langle g, g \rangle}$$

$$\bar{\alpha} = -\frac{\langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle}$$

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle f, f \rangle - \frac{\langle f, g \rangle \langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle} - \frac{\langle g, f \rangle \langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} + \frac{\langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} \cdot \frac{\langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle} \langle g, g \rangle \\ &= \langle f, f \rangle - \frac{\langle g, f \rangle \cdot \langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} + \frac{\langle f, g \rangle \cdot \langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle^2} \\ &= \langle f, f \rangle - \frac{\langle g, f \rangle \cdot \langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} = \langle f, f \rangle - \frac{|\langle f, g \rangle|^2}{\langle g, g \rangle} \\ &[\langle g, f \rangle \langle f, g \rangle = \overline{\langle f, g \rangle} \cdot \langle f, g \rangle = |\langle f, g \rangle|^2] \\ &\Rightarrow \quad 0 \leq \langle f, f \rangle \cdot \langle g, g \rangle - |\langle f, g \rangle|^2 \quad \text{q.e.d.} \end{aligned}$$

1.1.7 Definition: L²-Norm

Die durch das Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ induzierte L²-Norm auf $\mathcal{R}[a, b]$ ist definiert durch

$$\|f\|_{L^2} := \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2},$$

und erfüllt

1. positive Semi-Definitheit
2. Homogenität
3. die Dreiecksungleichung

Notation: Sei V ein Vektorraum und $a \in V$, so bezeichnet $\|a\|$ eine Norm von a

Die L^2 norm ist eine besondere L^p -Norm (nach [Definition 1.1.9](#)), denn dies ist die einzige jener Normen, die den euklidischen Raum bezeichnet und ist die einzige L^p -Norm, welche sich mit einem Skalarprodukt versehen lässt. Der L^2 wird auch „Hilbertraum“ genannt. Als Randnotiz: Der L^2 ist selbst-dual. Anschaulich beschreibt dies die Länge eines Vektors, bzw. den Betrag dessen.

Bemerkung

Die L^2 -Norm erfüllt:

1. Definitheit: $\|f\|_2 = 0 \Rightarrow f = 0$.

$$\|f\| = 0 \Rightarrow \langle f, f \rangle = 0 \implies f \equiv 0 \quad \text{auf } [a, b], \text{ da } f \in \mathcal{R}[a, b] \quad (\text{weil } f \in R[a, b])$$

Da das Skalarprodukt positivdefinit ist, erben Normen diese Eigenschaft, da die Wurzel eines positivdefiniten Wertes positivdefinit bleibt. Ein Skalarprodukt mit sich selbst kann nur null sein, wenn das Argument selbst das Nullelement des Vektorraumes ist.

2. Homogenität: $\|\alpha f\|_2 = |\alpha| \|f\|_2$.

$$\|\alpha f\| = \sqrt{\langle \alpha f, \alpha f \rangle} = \sqrt{|\alpha|^2 \langle f, f \rangle} = |\alpha| \sqrt{\langle f, f \rangle} = |\alpha| \cdot \|f\|$$

Heißt, der Vektor kann erst um α skaliert werden und dann die Norm des skalierten Vektors bestimmt werden oder es wird zuerst die Norm auf f angewendet und dann um α skaliert. Beides bestimmt den Betrag (die Länge) des skalierten Vektors.

3. Dreiecksungleichung $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$:

$$\begin{aligned} \|f + g\| &= \langle f + g, f + g \rangle^{\frac{1}{2}} \\ &= (\|f\|^2 + \langle f, g \rangle + \langle g, f \rangle + \|g\|^2)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \text{Nach Lemma 6: C.S.-Ungl.} \\ &\leq (\|f\|^2 + 2\|f\|\|g\| + \|g\|^2)^{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{(\|f\| + \|g\|)^2} = \|f\| + \|g\| \end{aligned}$$

1.1.8 Definition: L^2 -Konvergenz

Seien $f_n \in \mathcal{R}[a, b]$, $n \in \mathbb{N}$ und $f \in \mathcal{R}[a, b]$ gegeben. Eine Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert gegen f im quadratischen Mittel $f_n \xrightarrow{L^2} f$, wenn

$$\|f_n - f\|_{L^2} \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty.$$

d.h. das quadratische Mittel der Abweichung zwischen f_n und f geht gegen Null:

$$\|f_n - f\|_{L^2}^2 = \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0 \Leftrightarrow \|f_n - f\|_{L^2} \rightarrow 0.$$

Grundsätzlich heißt Konvergenz lediglich, dass sich eine Reihe immer näher an einen Wert annähert.

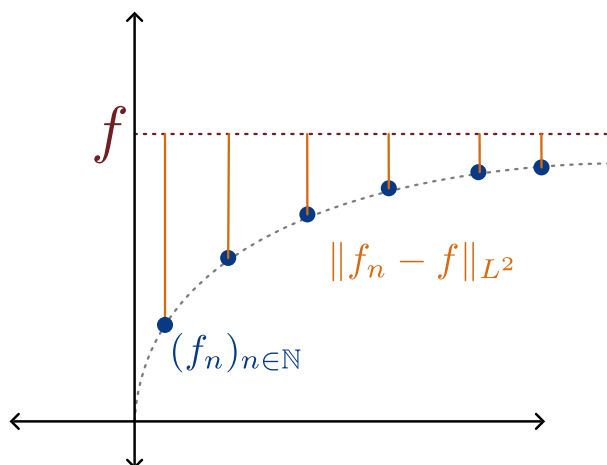


Abbildung 1.IV.:
Grundidee der (Punktweisen-)Konvergenz.

Im Fall der L^2 Konvergenz, sollte man sich f als eine Funktion vorstellen, gegenwelche die Reihe von Funktionen f_n konvergiert. In der Definition der L^2 -Norm befindet sich ein Integral eines positivdefiniten Wertes. Dies ist hier gerade als Fläche zwischen zwei Funktionen zu verstehen. Konvergiert nun also eine Funktionenreihe f_n gegen f , so heißt dies lediglich, dass die Fläche zwischen diesen Funktion gegen null geht.

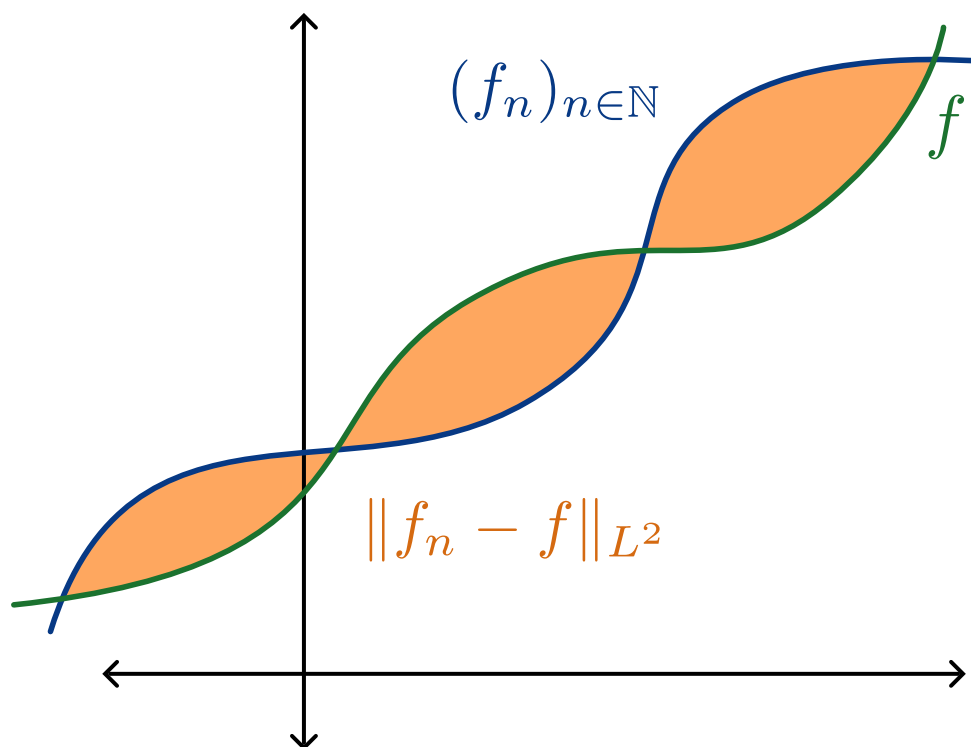


Abbildung 1.V.:
Visualisierung der L^2 -Konvergenz über die Fläche zwischen zwei Funktionen.

Bemerkung

Für jede Folge f_n gilt:

$$\|f_n - f\|_2^2 \leq (b - a) \|f_n - f\|_\infty^2,$$

denn es gilt:

$$|f_n(x) - f(x)|^2 \leq \left(\max_{x \in [a,b]} |f_n(x) - f(x)| \right)^2 = \|f_n - f\|_\infty^2$$

Daraus folgt:

$$\|f_n - f\|_\infty^2 \rightarrow 0 \Rightarrow \|f_n - f\|_2^2 \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

aber die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Beispiel

Betrachte $f_n(x) := x^n$ auf $[-1, 1]$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \|f_n\|_{L^2}^2 &= \int_{-1}^1 x^{2n} dx = 2 \int_0^1 x^{2n} dx \\ &= 2 \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \Big|_0^1 = \frac{2}{2n+1} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty \\ &\Rightarrow f_n \xrightarrow{L^2} f \equiv 0, \quad n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

also $f_n \rightarrow 0$ in L^2 .

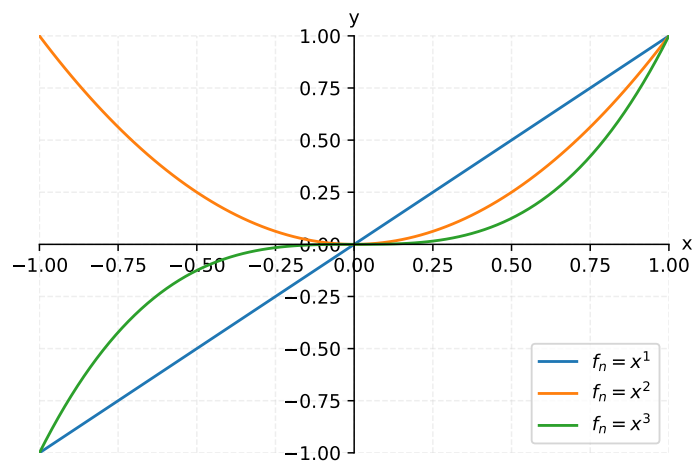


Abbildung 1.VI.:
Visualisierung des Beispiels für $n \in \{1, 2, 3\}$.

Für $x = 1$ gilt:

$$f_n(1) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

$\Rightarrow$ keine punktweise Konvergenz $f_n(x) \not\rightarrow 0 \quad \forall x \in [-1, 1], \quad n \rightarrow \infty$

$\Rightarrow$ keine gleichmäßige Konvergenz $\|f_n - f\|_\infty \not\rightarrow 0, \quad f \equiv 0$

Für $x = -1$ gilt:

$$f_n(-1) = (-1)^n \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

$\Rightarrow f_n(-1)$ divergiert.

1.1.9 Definition: L^p -Norm

Für $p \in [1, \infty)$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert man:

$$\|f\|_p := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Für $p = 2$ erhält man die L^2 -Norm.

Dies ist die allgemeine Definition der L^p oder häufig auch ℓ^p -Normen, wobei die L^2 -Norm (Definition 1.1.7) lediglich eine Spezialform darstellt. Jeder L^p -Raum ist auch ein normierter Raum (Definition 2.1.2).

Bemerkung

1. Der Raum $\mathcal{R}[a, b]$ mit L^2 -Norm $\|\cdot\|$ ist nicht vollständig, d. h., es existieren Cauchy-Folgen in $\mathcal{R}[a, b]$ die keinen Limes in $\mathcal{R}[a, b]$ haben.
2. Man benötigt einen “Vervollständigungsprozess” über die Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen. $\Rightarrow$ Der $L^2[a, b]$ -Raum wird eingeführt.
3. In diesem Sinne ist die L^2 -Norm eine Semi-Norm (sie ist nicht streng definit).

Erinnerung:

$C[a, b]$ Raum stetiger Funktionen mit

$$\|f\|_\infty := \max_{x \in [a, b]} |f(x)| \quad (\text{Maximumsnorm})$$

$C[a, b]$ ist vollständig $\iff$ C.F. (f_n) haben einen Limes f in $C[a, b]$.

$\|\cdot\|_{L^2}$ ist nicht streng definiert:

$$\|f\|_{L^2} = 0 \iff f \equiv 0 \text{ auf } [a, b]$$

$\implies f \equiv 0$ gilt nur, wenn $f \in \mathcal{R}[a, b]$,
aber nicht für z. B. allgemeine, unstetige Funktionen.

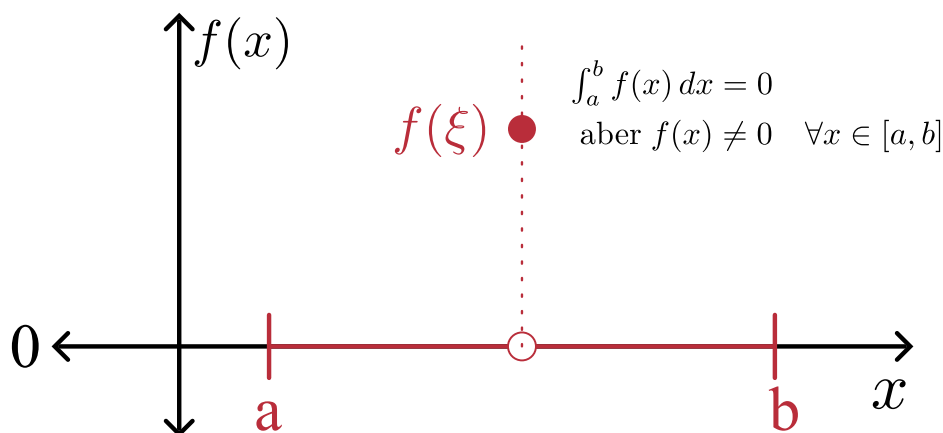


Abbildung 1.VII.:
Allgemeine unstetige Funktion.

Falls $f \in \mathcal{R}[a, b]$, dann gilt (für einen Punkt ξ mit beidseitigen Grenzwerten)

$$f(\xi) = \frac{f(\xi-) + f(\xi+)}{2} = \frac{0 + 0}{2} = 0.$$

Geometrie im $\mathcal{R}[a, b]$

1.1.10 Definition: Orthogonalität

Für $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ heißt f orthogonal zu g , wenn

$$\langle f, g \rangle = 0.$$

Eine Menge $S \subset \mathcal{R}[a, b]$ heißt *orthogonal*, wenn für alle $f_i, f_j \in S$:

$$\langle f_i, f_j \rangle = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ \|f_i\|_2^2, & i = j. \end{cases}$$

Beispiel

Betrachte die Funktionen $f(x) = x$ und $g(x) = x^2$ auf dem Intervall $[a, b] = [-1, 1]$.
Über die Definition der L^2 -Norm ergibt sich deren Skalarprodukt zu

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle &= \int_{-1}^1 x \cdot x^2 dx = \int_{-1}^1 x^3 dx \\ &= \left. \frac{1}{4} x^4 \right|_{-1}^1 = \frac{(1)^4}{4} - \frac{(-1)^4}{4} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0. \end{aligned}$$

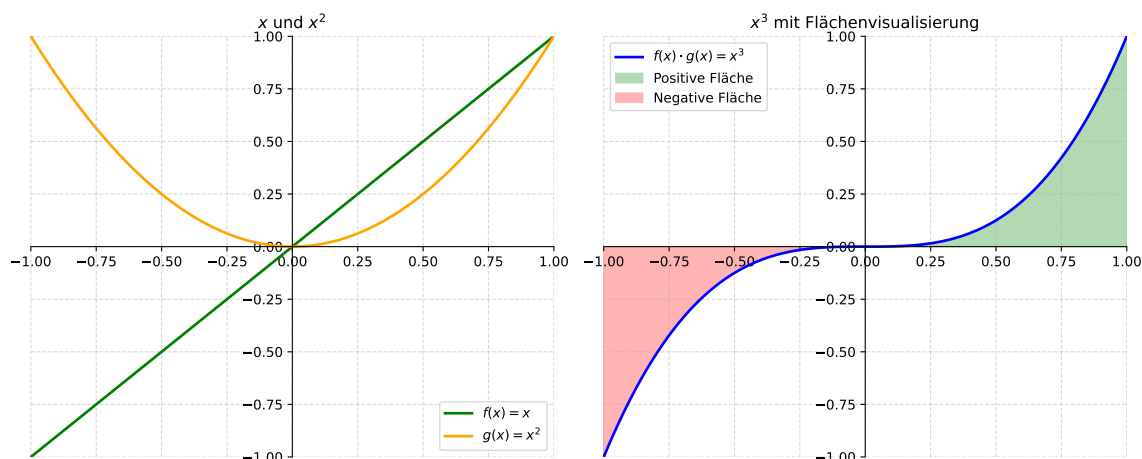


Abbildung 1.VIII.:
Visualisierung des Beispiels für Orthogonale Funktionen.

1.1.11 Satz: Orthogonalität trigonometrischer Funktionen

Die trigonometrische Funktionen

$$c_0(x) = 1, \quad c_k(x) = \cos(kx), \quad s_l(x) = \sin(lx), \quad k, l \in \mathbb{N},$$

bilden auf $\mathcal{R}[0, 2\pi]$ ein Orthogonalsystem bezüglich des L^2 -Skalarprodukts. Es gilt:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} c_k(x) dx &= \int_0^{2\pi} s_l(x) dx = \int_0^{2\pi} c_k(x) s_l(x) dx = 0 \\ \int_0^{2\pi} c_k(x) c_l(x) dx &= \pi \delta_{kl}, \quad \int_0^{2\pi} s_k(x) s_l(x) dx = \pi \delta_{kl} \end{aligned}$$

Dabei beschreibt

$$\delta_{kl} = \begin{cases} 1, & l = k \\ 0, & l \neq k \end{cases}$$

Das Kronecker-Symbol (Kronecker-Delta).

Beweis

$$\int_0^{2\pi} C_k(x) dx = \int_0^{2\pi} \cos(kx) dx = \frac{1}{k} \sin(kx) \Big|_0^{2\pi} = 0 \quad (k \neq 0),$$

$$\int_0^{2\pi} S_k(x) dx = \int_0^{2\pi} \sin(kx) dx = -\frac{1}{k} \cos(kx) \Big|_0^{2\pi} = -\frac{1}{k} (\underbrace{\cos(2\pi k) - \cos 0}_{1-1}) = 0.$$

Partielle Integration:

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Orthogonalität von Cosinus und Sinus:

1. Cosinus mit Sinus:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} C_k(x) S_\ell(x) dx &= \int_0^{2\pi} \underbrace{\cos(kx)}_u \underbrace{\sin(\ell x)}_v dx \\ &= \underbrace{\frac{1}{k} \sin(kx) \cdot \sin(\ell x) \Big|_0^{2\pi}}_{=0} - \int_0^{2\pi} \frac{1}{k} \sin(kx) \cos(\ell x) dx \\ &= -\frac{\ell}{K} \int_0^{2\pi} \sin(kx) \cos(\ell x) dx \\ &= -\frac{\ell}{K} \int_0^{2\pi} S_k(x) C_\ell(x) dx \\ &\left(= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\sin((\ell + k)x) - \sin((\ell - k)x)) dx = 0 \right), \end{aligned}$$

da das Integral von Sinus über ein ganzzahliges Vielfaches von 2π verschwindet. Also gilt für alle $k, \ell \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$:

$$\int_0^{2\pi} C_k(x) S_\ell(x) dx = 0.$$

2. Cosinus mit Cosinus:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} C_k(x) C_\ell(x) dx &= \int_0^{2\pi} \underbrace{\cos(kx)}_u \underbrace{\cos(\ell x)}_v dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\cos((k - \ell)x) + \cos((k + \ell)x)) dx. \end{aligned}$$

- Falls $k \neq \ell$, beide Kosinus-Frequenzen sind nicht konstant und ihre Integrale über $[0, 2\pi]$ verschwinden, also

$$\int_0^{2\pi} C_k C_\ell = 0 \quad (k \neq \ell).$$

- Falls $k = \ell \neq 0$, dann $\cos((k - \ell)x) = \cos 0 = 1$ und $\cos((k + \ell)x) = \cos(2kx)$ liefert

$$\int_0^{2\pi} C_k^2(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 1 dx + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos(2kx) dx = \frac{1}{2} \cdot 2\pi + 0 = \pi.$$

- Für $k = \ell = 0$ gilt offensichtlich $\int_0^{2\pi} 1 dx = 2\pi$.

3. Sinus mit Sinus (analog):

$$\int_0^{2\pi} S_k(x) S_\ell(x) dx = \begin{cases} 0, & k \neq \ell, \\ \pi, & k = \ell \neq 0, \\ 0, & k = \ell = 0 \text{ (trivial, } S_0 \equiv 0). \end{cases}$$

Zusammenfassung:

- Für $k \neq \ell$: $\int_0^{2\pi} C_k C_\ell dx = \int_0^{2\pi} S_k S_\ell dx = \int_0^{2\pi} C_k S_\ell dx = 0$.

- Für $k = \ell \neq 0$: $\int_0^{2\pi} C_k^2 dx = \int_0^{2\pi} S_k^2 dx = \pi$.

- Für $k = \ell = 0$: $\int_0^{2\pi} C_0^2 dx = 2\pi$ und $S_0 \equiv 0$.

Analog für Sinus. q.e.d.

Fourier-Basis-Funktionen: Orthogonalitätsfälle

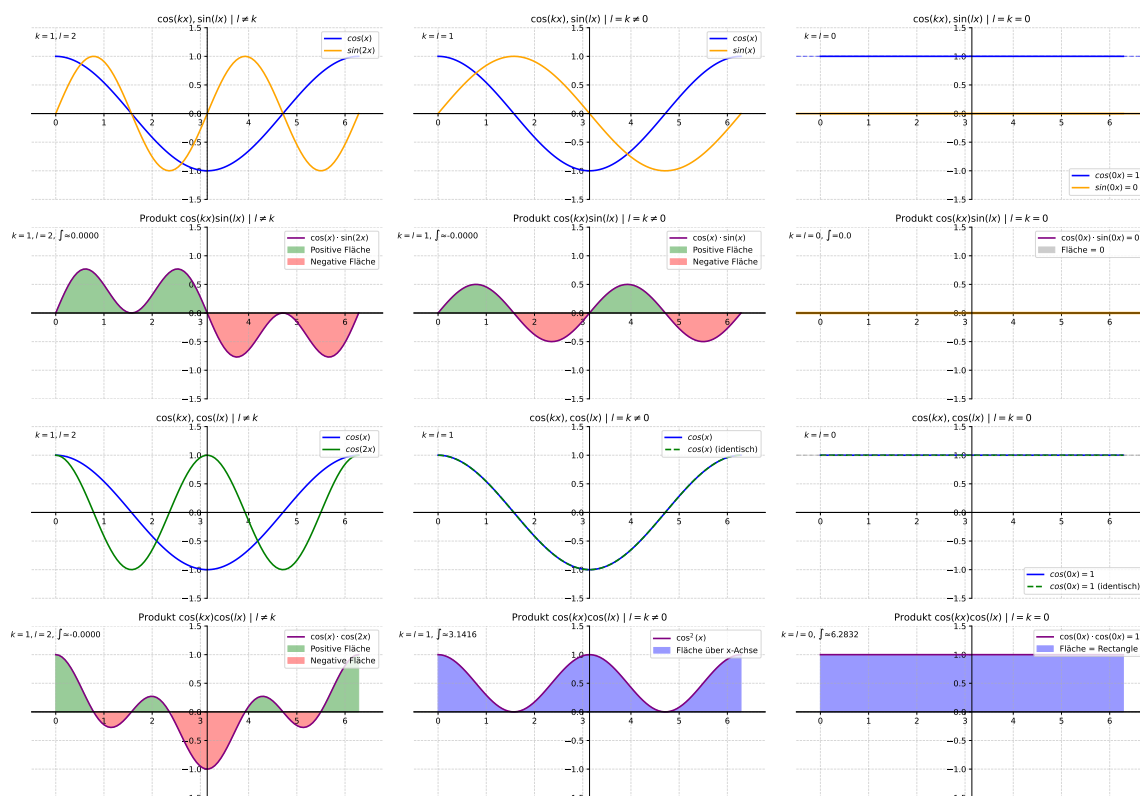


Abbildung 1.IX.:

Visualisierung der verschiedenen Fälle. Rote und grüne Flächen haben dabei immer denselben Betrag, blaue Flächen sind ungleichung null.

1.1.12 Definition: Periodische Funktion

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ heißt L -periodisch ($L > 0$), wenn

$$f(x + L) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Beispiel

Sei f L -periodisch und $p > 0$. Dann sei $\tilde{f}(x) = f\left(\frac{L}{p}x\right)$.

Für $p = 2\pi$ und $\tilde{f}(x) = f\left(\frac{L}{2\pi}x\right)$ ist $\tilde{f}$ 2π -periodisch:

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x + 2\pi) &= f\left(\frac{L}{2\pi}(x + 2\pi)\right) \\ &= f\left(\frac{L}{2\pi}x + L\right) \\ &= f\left(\frac{L}{2\pi}x\right) \\ &= \tilde{f}(x), \end{aligned}$$

da f L -periodisch ist.

Anmerkung: Variablentransformation; $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$, p -periodisch.

- Deshalb betrachten wir nur 2π -periodische Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$.
- Wir sagen, dass eine 2π -periodische Funktion f zu $\mathcal{R}[0, 2\pi]$ gehört, falls f auf $[0, 2\pi]$ Riemann-integrierbar ist.

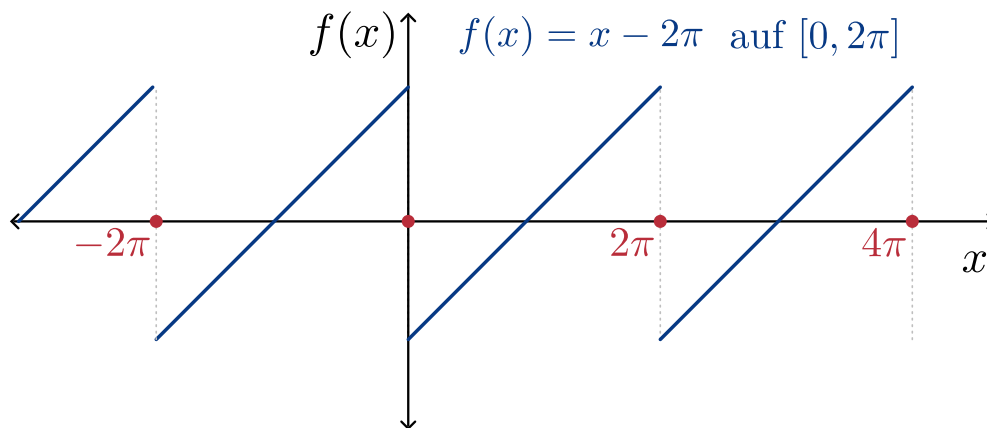
Beispiel einer periodischen Funktion

Abbildung 1.X.:

Visualisierung einer beispielhaften periodischen Funktion. $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$

$$f(0) = f(2\pi) \quad \text{Periodizität!} \Rightarrow f(0) = \frac{f(0_-) + f(0_+)}{2} = \frac{2\pi - 2\pi}{2} = 0$$

Trigonometrische Polynome

Für $a_k, b_k \in \mathbb{C}$ betrachten wir

$$f_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

Es gelten die Identitäten

$$\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}), \quad \sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}), \quad \frac{1}{i} = -i.$$

Mit diesen erhält man

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \frac{1}{2} \left(a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k - ib_k) e^{ikx} + \sum_{k=1}^n (a_k + ib_k) e^{-ikx} \right) \\ &= \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}, \end{aligned}$$

wobei die Koeffizienten c_k durch

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2}(a_k - ib_k), & k > 0, \\ \frac{a_0}{2}, & k = 0, \\ \frac{1}{2}(a_{-k} + ib_{-k}), & k < 0, \end{cases}$$

gegeben sind.

Insbesondere (für $k > 0$) gilt die Umkehrbeziehung

$$a_k = c_k + c_{-k}, \quad b_k = i(c_k - c_{-k}).$$

Beobachtung: Wenn f ein trigonometrisches Polynom ist, sind die Koeffizienten eindeutig und

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx.$$

Für die komplexen Koeffizienten gilt

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx.$$

Man kann dies auch als Skalarprodukt-Formel schreiben (mit dem üblichen Skalarprodukt auf $L^2([0, 2\pi])$):

$$c_k = \frac{1}{2\pi} (f, e^{ikx}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{e^{ikx}} dx.$$

Beweis

Zuerst für $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$:

$$\int_a^b e^{i\lambda x} dx = \int_a^b \cos(\lambda x) dx + i \int_a^b \sin(\lambda x) dx = \frac{1}{i\lambda} e^{i\lambda x} \Big|_a^b.$$

Daraus folgt insbesondere für $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$:

$$\int_0^{2\pi} e^{ikx} dx = 0.$$

Dann

$$\int_0^{2\pi} e^{ik_1 x} e^{-ik_2 x} dx = \int_0^{2\pi} e^{i(k_1 - k_2)x} dx = \begin{cases} 0, & k_1 \neq k_2, \\ 2\pi, & k_1 = k_2. \end{cases}$$

(Orthogonalitätsrelation der Exponentialfunktionen.)

Angenommen

$$f(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}.$$

Betrachte das Skalarprodukt $\langle f, e^{i\ell x} \rangle = \int_0^{2\pi} f(x) e^{-i\ell x} dx$. Dann

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-i\ell x} dx &= \int_0^{2\pi} \left(\sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx} \right) e^{-i\ell x} dx = \sum_{k=-n}^n c_k \int_0^{2\pi} e^{i(k-\ell)x} dx \\ &= 2\pi c_\ell. \end{aligned}$$

Also

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Für die reellen Koeffizienten a_k, b_k gilt (für $k \geq 1$):

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx.$$

Mit $\cos(kx) = \frac{1}{2}(e^{ikx} + e^{-ikx})$ und $\sin(kx) = \frac{1}{2i}(e^{ikx} - e^{-ikx})$ erhalten wir

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} dx = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} f(x) e^{ikx} dx + \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx \right) \\ &= c_{-k} + c_k, \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i} dx = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_0^{2\pi} f(x) e^{ikx} dx - \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx \right) \\ &= \frac{c_{-k} - c_k}{i} = i(c_k - c_{-k}). \end{aligned}$$

Daraus folgt (für $k \geq 1$)

$$c_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k), \quad c_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + ib_k),$$

und für die Gleichung des Mittelwerts $c_0 = \frac{a_0}{2}$.

Somit gilt die Entsprechung der Reihen:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}.$$

1.2 Fourierentwicklung

1.2.1 Definition: Fourier-Reihe

Sei $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Die Fourier-Koeffizienten sind definiert durch:

$$c_k := c_k(f) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \langle f, e^{ikx} \rangle.$$

Die Fourier-Reihe von f ist die formale Reihe

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}.$$

Die n -te Partialsumme ist

$$s_n(f, x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}.$$

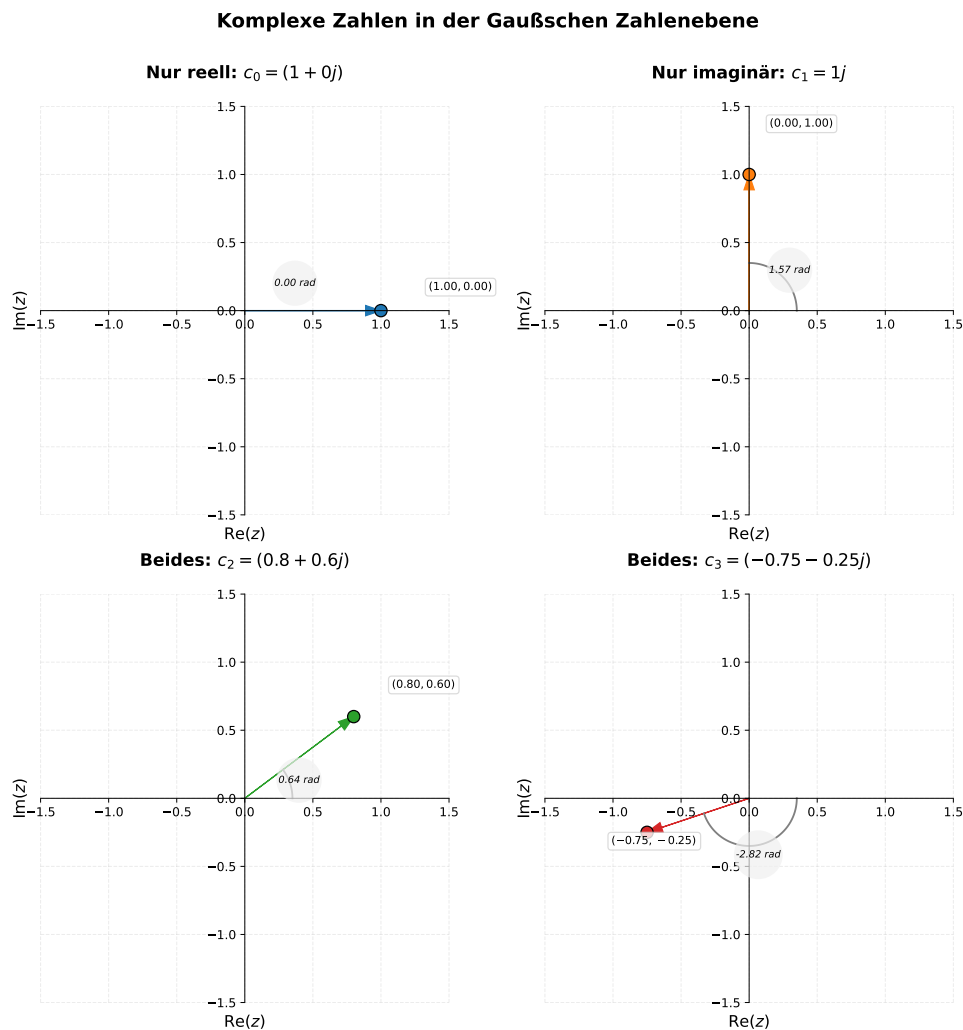
Alternative Darstellung:

$$s_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)), \quad \text{Für } n = \infty \text{ ist es die Fourier-Reihe.}$$

wobei

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx.$$

Die Fourierreihe ist ein mächtiges Tool zum exakten bestimmen periodischer Funktionen. Dabei können sowohl die Funktion $f(x)$ und die Koeffizienten komplex sein. Hier sollen komplexe Zahlen als Vektoren in der komplexen Ebene verstanden werden. Dabei beschreibt e^{ikx} eine gegen den Uhrzeigersinn orientierte Drehung in der komplexen Ebene. Es gilt $k \in \mathbb{Z}$ – somit macht der e^{ikx} pro x k -vollständige Umdrehung. Die Fourier-Koeffizienten stellen "Anfangsbedingungen" dar, also die "Startlänge", sowie den Startwinkel in der komplexen Ebene. Dies wird für jeden der (unendlich vielen) komplexen Vektoren gemacht. Diese können aufsummiert werden – dies ist so zu interpretieren, dass unendlich viele rotierende Vektoren aufsummiert werden und somit eine periodische Funktion darstellen.

**Abbildung 1.XI.:**

Visualisierung der der Glieder c_0 bis c_3 der Funktion $f(x)$ für $x = 0$.

Vier beispielhafte komplexe Zahlen (als Vektor gezeichnet) lassen sich der [Abbildung 1.XI](#) entnehmen. Diese Vektoren werden aufsummiert, um den Funktionswert $f(x = 0)$ zu bestimmen. Nun muss diese Kalkulation für alle x wiederholt werden und alle (wichtigen) c_k werte müssen berücksichtigt werden. Die Vorstellung sollte nun also tatsächlich sein, dass dies die Startbedingungen sind (da $\mathcal{R}[0, 2\pi]$) und die Vektoren sich bei veränderung von x so verändern, dass diese rotieren. Die Länge der Vektoren ändert sich dabei nicht.

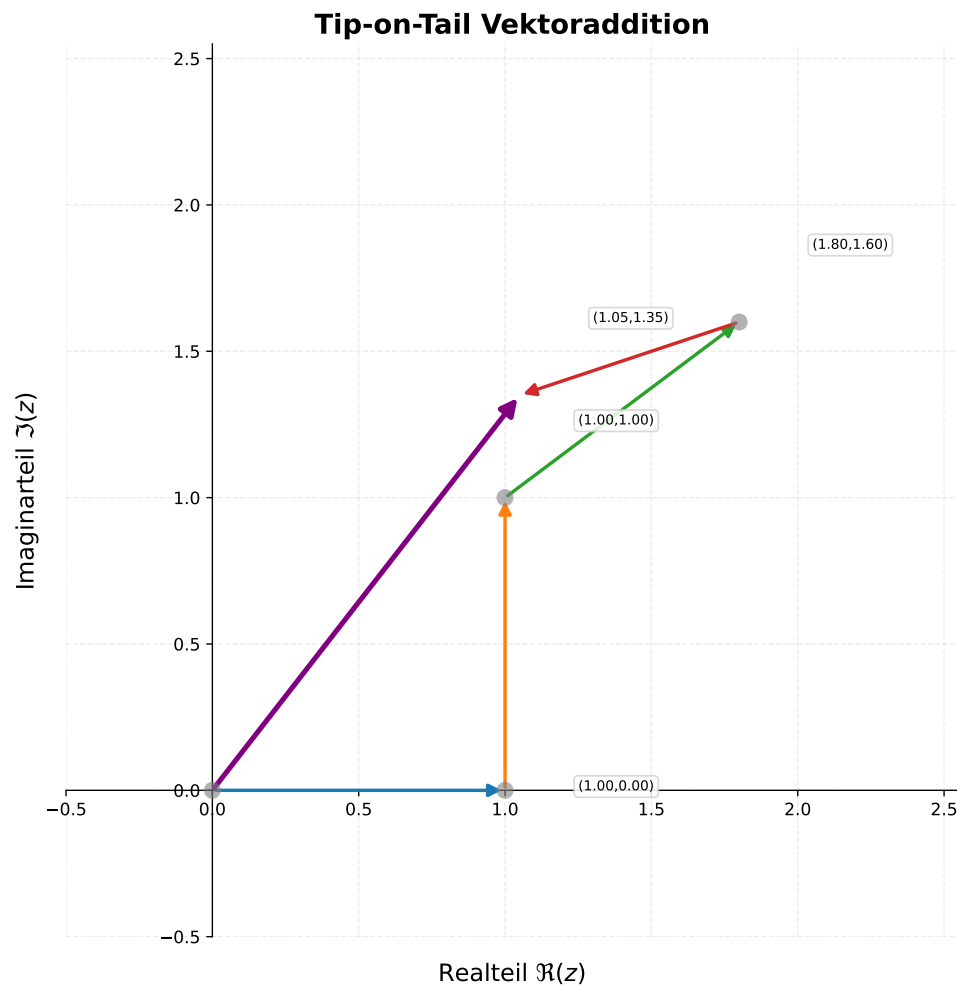


Abbildung 1.XII.:
Summe der einzelnen c_k bei $x = 0$.

Bemerkung

2π -periodisch bedeutet, dass $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ auf $[0, 2\pi]$ Riemann-integrierbar ist.

Beispiel

Fourierreihen werden besonders häufig in der Signal-Technik und der optischen Physik genutzt. So kann jedes periodische Signal als Überlagerung von Sinus und Cosinus Funktionen gedeutet werden. Jeder weitere Partialsummant nähert das Signal weiter an das Viereckssignal an. Dabei ist bemerkenswert, dass die ersten paar Summanten besonders grob sind und eher die grobe Struktur vorgeben, während die Summanten zum Ende hin immer weniger beitragen und eher feinjustieren. In der Unendlichen Summe entspricht die Fourierpartialsummen exakt der Fourierreihe, also in diesem Beispiel exakt dem Viereckssignal. Die Fourierentwicklung kann also genutzt werden, um eine Funktion durch ganz viele "Frequenzen" darzustellen.

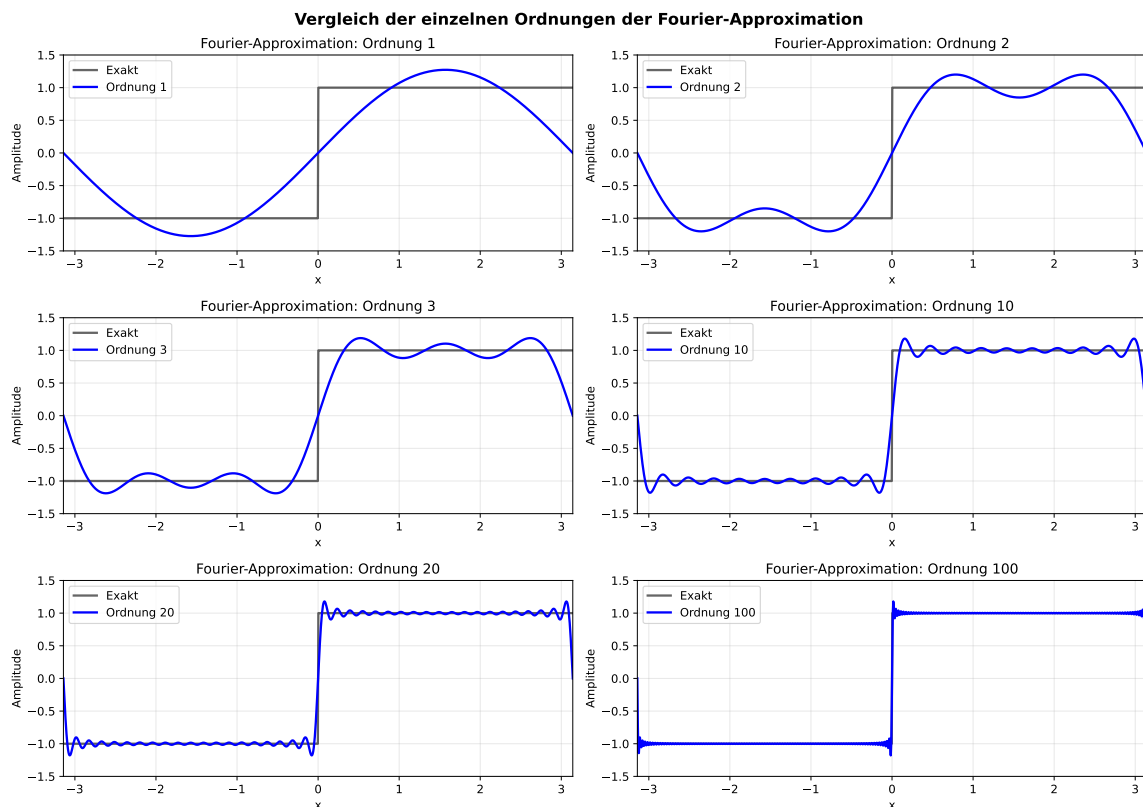


Abbildung 1.XIII.:
Visualisierung der ersten Ordnungen der Annäherung an das Viereckssignal.

Die Fourierentwicklung kann jedoch auch genutzt werden, um die Frequenzen eines überlagerten Signals herauszufiltern. So kann bspw. die Überlagerung von Lichtwellen oder Audiowellen in die einzelnen bestandteile zurückgeführt werden. Die Signale haben dabei eine Frequenz und eine Amplitude, also im Fall von Licht eine "Farbe" und eine Intensität.

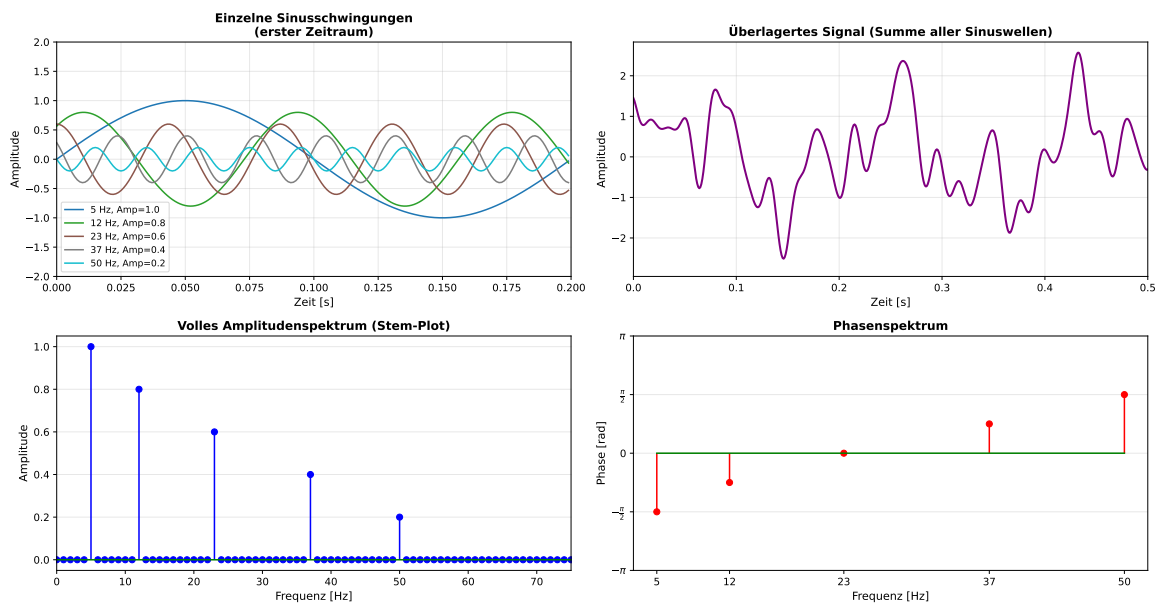


Abbildung 1.XIV.:
Visualisierung der Fourieranalyse

Lemma 2 Parseval-Identität

Sei $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Dann gilt:

$$\|f - s_n(f)\|_{L^2}^2 = \|f\|_{L^2}^2 - 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Diese Identität erinnert stark an die definition der L^2 -Stetigkeit, und dies aus gutem Grund, für das Limit $n \rightarrow \infty$ ist dies genau die Definition der Stetigkeit; die Partialsumme nähert sich der Fourierreihe immer weiter an. Jedoch steckt hier kein Limes drinnen, das heißt, es wird die quadrierte Fläche zwischen dem "Signal" f und dem "Teilsignal" $s_n(f)$ gebildet. Diese Fläche wird für zunehmendes n immer kleiner. Somit lässt sich dieser Ausdruck als Fehler bzw. Präzision der Partialsumme gegenüber der Funktion f auffassen. Die Parseval-**Identität** ist ungleich der Parseval-**Gleichung**

Beweis

Notation: $e_k(x) = e^{ikx}$, $k \in \mathbb{Z}$. Für das Skalarprodukt auf $L^2([0, 2\pi])$ gilt

$$(e_k, e_\ell) = \int_0^{2\pi} e^{ikx} \overline{e_\ell(x)} dx = \int_0^{2\pi} e^{i(k-\ell)x} dx = \begin{cases} 2\pi, & k = \ell, \\ 0, & k \neq \ell. \end{cases}$$

Daher bilden die $\{e_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ ein orthogonales System.

Die Fourierkoeffizienten seien

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} (f, e_k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Für die partielle Fourierreihe

$$S_n(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e_k(x)$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} (f, S_n) &= \int_0^{2\pi} f(x) \overline{S_n(x)} dx = \int_0^{2\pi} f(x) \sum_{k=-n}^n \overline{c_k} e^{-ikx} dx \\ &= \sum_{k=-n}^n \overline{c_k} (f, e_k) = \sum_{k=-n}^n \overline{c_k} 2\pi c_k = 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2. \end{aligned}$$

Ebenso

$$(S_n, S_n) = \int_0^{2\pi} |S_n(x)|^2 dx = \sum_{k=-n}^n \sum_{\ell=-n}^n c_k \overline{c_\ell} (e_k, e_\ell) = 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2.$$

Daraus folgt für die Quadratnorm des Fehlers

$$\begin{aligned} \|f - S_n\|^2 &= (f - S_n, f - S_n) = (f, f) - (f, S_n) - (S_n, f) + (S_n, S_n) \\ &= \|f\|^2 - 2 \cdot 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2 + 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2 \\ &= \|f\|^2 - 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2. \end{aligned}$$

Damit ist die Behauptung gezeigt. $\square$

1.2.3 Satz: Besselsche Ungleichung

Für $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ mit Fourier-Koeffizienten $c_k, k \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\underbrace{\langle f, s_n(f) \rangle}_{c_k}|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \|f\|_2^2.$$

Insbesondere ist die Reihe $\sum |c_k|^2$ konvergent $c_k \rightarrow 0$.

Dieser Satz gilt in $s_n(f)$ ein Orthogonalsystem bildet. Ist das Orthogonalsystem sogar eine Basis (ONS), so ist dies die Parseval-Gleichung, hier besteht dann Gleichheit.

Beweis

Nach Lemma der Parseval-Identität folgt

$$\sum_{k=-n}^n |c_k|^2 = \|f\|^2 - \|f - s_n\|^2 \leq \|f\|^2,$$

wobei $\|f\|^2 - \|f - s_n\|^2 \geq 0$.

Partialsummen beschränkt und monoton wachsend.

Daraus folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

q.e.d.

1.2.4 Satz: Allgemeiner Entwicklungssatz für Orthonormalsysteme

Sei V ein Skalarproduktraum und $\{e_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ ein Orthonormalsystem. Für $f \in V$ seien $c_k = (f, e_k)$ und

$$s_n = \sum_{k=-n}^n c_k e_k.$$

Dann gilt:

$$\|f - s_n\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=-n}^n |c_k|^2.$$

Daraus folgt die Besselsche Ungleichung:

$$\sum_{k=-n}^n |c_k|^2 \leq \|f\|^2.$$

Im Limes für $n \rightarrow \infty$ gilt entsprechend:

$$\|f - s_n\| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \|f\|^2.$$

Bemerkung

Es gilt ein allgemeiner Entwicklungssatz für ein Orthonormalsystem.

Hinweis: Für ein Orthonormalsystem gilt $\langle e_k, e_\ell \rangle = \delta_{k\ell}$.

Beobachtung:

Sei $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ 2π -periodisch, und sei $\|f - s_n\|_{L^2}^2 \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. Dann (unter der üblichen

Normierung des Skalarprodukts)

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx,$$

folgt

$$\|f - s_n\|_{L^2}^2 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \iff \|f\|_{L^2}^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2,$$

bzw. äquivalent mit der oben definierten Norm $\|\cdot\|$

$$\|f\|^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

Frage:

Unter welchen Bedingungen auf f gilt L^2 -Konvergenz der Fourierreihe gegen f und folglich die Gleichung

$$\|f\|^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 ?$$

1.2.5 Satz: Hilfssatz: Konvergenz von Treppenfunktionen

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Treppenfunktion. Dann konvergiert die Fourier-Reihe von f im quadratischen Mittel gegen f .

Treppenfunktion: $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Es existiert eine Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$, sodass $f(x)$ konstant auf $x \in (x_{i-1}, x_i)$ Es gelten die Spezialfälle

$$f_a(x) := \begin{cases} 1, & 0 < x < a \\ 0.5, & x \in \{0, a\} \\ 0, & a < x < 2 \end{cases}$$

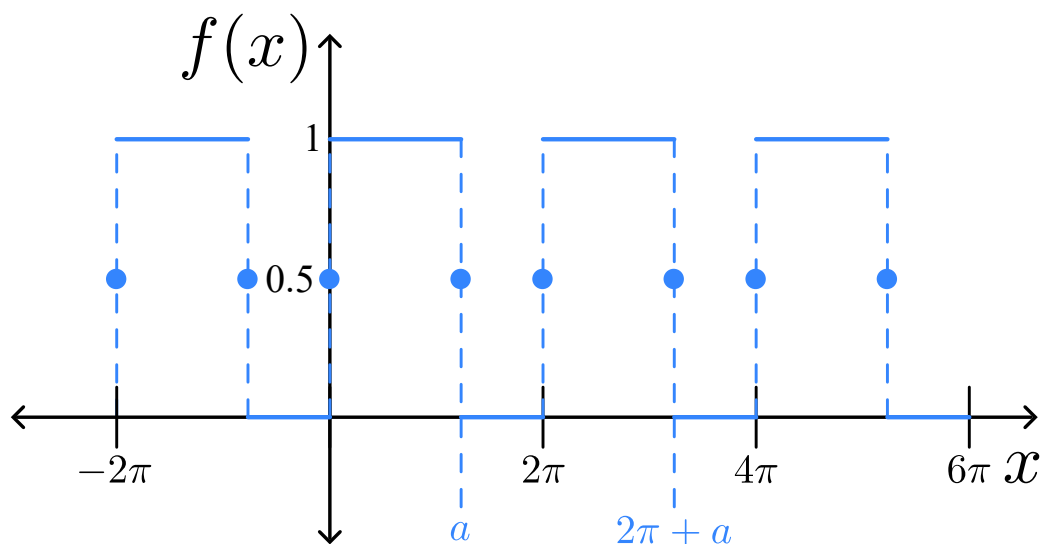


Abbildung 1.XV.:
Visualisierung der Treppenfunktion.

Beweis

Es gilt

$$\|f_a\|_2^2 = \int_0^{2\pi} |f_a(x)|^2 dx = \int_0^a 1^2 dx = a.$$

Fourier-Koeffizienten (Periode 2π):

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_a(x) dx = \frac{a}{2\pi},$$

und für $k \neq 0$

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_a(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^a e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{e^{-ika} - 1}{-ik} = \frac{1}{2\pi ik} (1 - e^{-ika}).$$

Betragquadrat für $k \neq 0$:

$$|c_k|^2 = \frac{1}{4\pi^2 k^2} |1 - e^{-ika}|^2 = \frac{1}{4\pi^2 k^2} \cdot (1 - \cos(ka)) = \frac{1}{2\pi^2 k^2} (1 - \cos(ka)).$$

Summe über $k \neq 0$:

$$\sum_{k \neq 0} |c_k|^2 = 2 \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{1}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(ka)}{k^2}.$$

Parseval (für Periode 2π):

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f_a(x)|^2 dx = \frac{a}{2\pi}.$$

Also

$$\frac{a}{2\pi} = |c_0|^2 + \sum_{k \neq 0} |c_k|^2 = \left(\frac{a}{2\pi}\right)^2 + \frac{1}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(ka)}{k^2}.$$

Daraus folgt die bekannte Identität (für $0 \leq a \leq 2\pi$):

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(ka)}{k^2} = \pi^2 \left(\frac{a}{2\pi} - \frac{a^2}{4\pi^2} \right) = \frac{\pi a}{2} - \frac{a^2}{4}.$$

Damit erhält man auch

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(ka)}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(ka)}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi a}{2} + \frac{a^2}{4}.$$

Weiter: Konvergenz der Fourier-Reihen in L^2 .

Sei $f \in L^2([0, 2\pi])$ mit Fourier-Koeffizienten c_k . Sei die partielle Summe

$$S_n(f)(x) = \sum_{|k| \leq n} c_k e^{ikx}.$$

Dann gilt (Parseval)

$$\|f - S_n(f)\|_2^2 = \sum_{|k| > n} |c_k|^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

da die Reihe $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2$ konvergiert. Somit konvergieren die trigonometrischen Polynome $S_n(f)$ gegen f in L^2 . Insbesondere sind die trigonometrischen Polynome dicht in $L^2([0, 2\pi])$.

Kurznotizen zur Dichte und Projektionen: - Für jedes $f \in L^2$ gilt $S_n(f) \rightarrow f$ in L^2 . - Die orthogonalen Projektionen auf die Räume der trigonometrischen Polynome liefern die bestmöglichen L^2 -Approximationen. - Daraus folgt, dass für jede $\varepsilon > 0$ ein trigonometrisches Polynom T existiert mit $\|f - T\|_2 < \varepsilon$.

1.2.6 Satz: L^2 -Konvergenz

Für jede 2π -periodische Funktion $f \in R[0, 2\pi]$ konvergiert die Fourier-Reihe im quadratischen Mittel gegen f . Es gilt die Parsevalsche Gleichung:

$$\|f\|_2^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

Beweis

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit f reellwertig (sonst werden Real- und Imaginärteile getrennt).

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit $\|f\|_\infty \leq 1$ (sonst $\tilde{f}(x) := \frac{f(x)}{M}$, $M = \sup_{x \in [0, 2\pi]} |f(x)|$).

Sei $\varepsilon > 0$. Dann existieren 2π -periodische Treppenfunktionen $\varphi_\varepsilon, \psi_\varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$-1 \leq \varphi_\varepsilon \leq f \leq \psi_\varepsilon \leq 1$$

und

$$\max_{x \in [0, 2\pi]} |\psi_\varepsilon(x) - \varphi_\varepsilon(x)| \leq \frac{\varepsilon^2}{16\pi}.$$

Dann gilt punktweise

$$|f - \varphi_\varepsilon|^2 \leq |\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon|^2 = |\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon| \cdot |\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon| \leq |\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon| \cdot (|\psi_\varepsilon| + |\varphi_\varepsilon|) \leq 2|\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon|,$$

da $|\psi_\varepsilon| \leq 1$ und $|\varphi_\varepsilon| \leq 1$. Integration über $[0, 2\pi]$ liefert

$$\int_0^{2\pi} |f - \varphi_\varepsilon|^2 dx \leq 2 \int_0^{2\pi} |\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon| dx \leq 2 \cdot 2\pi \cdot \max_{[0, 2\pi]} |\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon| \leq 4\pi \cdot \frac{\varepsilon^2}{16\pi} = \frac{\varepsilon^2}{4}.$$

Also

$$\|f - \varphi_\varepsilon\|_2^2 \leq \frac{\varepsilon^2}{4} \quad \Rightarrow \quad \|f - \varphi_\varepsilon\|_2 \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Da φ_ε eine Treppenfunktion ist, konvergiert ihre Fourier-Reihe in L^2 gegen φ_ε . Es gibt also N_ε mit

$$\|S_n(\varphi_\varepsilon) - \varphi_\varepsilon\|_2 \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{für alle } n \geq N_\varepsilon,$$

wobei S_n die n -te Fourier-Partialsumme bezeichne.

Für $n \geq N_\varepsilon$ folgt dann mittels Linearität und der Dreiecksungleichung

$$\|f - S_n(f)\|_2 = \|(f - \varphi_\varepsilon) - S_n(f - \varphi_\varepsilon) + (\varphi_\varepsilon - S_n(\varphi_\varepsilon))\|_2 \leq \|(f - \varphi_\varepsilon) - S_n(f - \varphi_\varepsilon)\|_2 + \|\varphi_\varepsilon - S_n(\varphi_\varepsilon)\|_2.$$

Der erste Term ist höchstens $\|f - \varphi_\varepsilon\|_2$ (stets beschränkt durch diese Näherung), also insgesamt

$$\|f - S_n(f)\|_2 \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Damit gilt $S_n(f) \rightarrow f$ in L^2 (und man erhält die entsprechende Parseval-Identität im Grenzfalle). q.e.d.

Bemerkung

L^2 -Konvergenz ist schwach; für glattere Funktionen f konvergiert die Fourier-Reihe gleichmäßig gegen f .

1.2.7 Satz: Gleichmäßige Konvergenz

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine 2π -periodische, stetige Funktion, die stückweise stetig differenzierbar ist, d. h., es existiert eine Unterteilung

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = 2\pi$$

von $[0, 2\pi]$, sodass $f|_{[t_{j-1}, t_j]}$, $j = 1, \dots, m$, stetig differenzierbar ist.

Dann konvergiert die Fourier-Reihe von f gleichmäßig gegen f .

Insbesondere gilt

$$\|S_n(f) - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

falls f stetig und stückweise stetig differenzierbar ist.

Beweis

Sei f stückweise C^1 auf $[0, 2\pi]$ und sei für die Zerlegung $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = 2\pi$ auf jedem Intervall $[t_{i-1}, t_i]$ die Ableitung stetig. Bezeichne $\varphi_i : [t_{i-1}, t_i] \rightarrow \mathbb{C}$ die stetige Ableitung von $f|_{[t_{i-1}, t_i]}$ und definiere

$$\varphi(x) = \varphi_i(x) \quad \text{für } x \in [t_{i-1}, t_i].$$

Dann ist φ stückweise stetig auf $[0, 2\pi]$ und damit quadratintegrierbar, $\varphi \in L^2([0, 2\pi])$.

Für $k \in \mathbb{Z}$ sei $e_k(x) = e^{ikx}$ und

$$y_k := \frac{1}{2\pi} \langle \varphi, e_k \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(x) e^{-ikx} dx.$$

Nach Parseval gilt

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |y_k|^2 = \frac{1}{2\pi} \|\varphi\|_{L^2}^2 < \infty.$$

Sei c_k der Fourier-Koeffizient von f ,

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx.$$

Auf jedem Intervall $[t_{i-1}, t_i]$ integrieren wir partiell:

$$\int_{t_{i-1}}^{t_i} f(x) e^{-ikx} dx = \left[f(x) \frac{1}{-ik} e^{-ikx} \right]_{t_{i-1}}^{t_i} + \frac{1}{ik} \int_{t_{i-1}}^{t_i} \varphi(x) e^{-ikx} dx.$$

Summiert man über alle Intervalle, heben sich die Randterme wegen der Periodizität und Stetigkeit von f gegenseitig auf (insbesondere $f(0) = f(2\pi)$). Somit folgt für $k \neq 0$

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{ik} \int_0^{2\pi} \varphi(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{ik} y_k.$$

Daraus erhält man

$$|c_k| = \frac{1}{|k|} |y_k|.$$

Nun wendet man die Cauchy-Schwarz-Ungleichung an:

$$\sum_{k \neq 0} |c_k| = \sum_{k \neq 0} \frac{1}{|k|} |y_k| \leq \left(\sum_{k \neq 0} \frac{1}{k^2} \right)^{1/2} \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |y_k|^2 \right)^{1/2} < \infty.$$

Damit ist die Fourierreihe $\sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}$ absolut und damit gleichmäßig konvergent gegen eine stetige Funktion g . Weiter gilt wegen der Quadrat-summierbarkeit der Koeffizienten auch Konvergenz in L^2 gegen dieselbe g , also

$$\|S_n(f) - g\|_{L^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

wobei $S_n(f)$ die n -te Partialsumme der Fourierreihe von f ist. Da $S_n(f)$ punktweise (und gleichmäßig) gegen g konvergiert und die $S_n(f)$ die Fourierpartialsummen von f sind, folgt aus der Eindeutigkeit der L^2 -Grenzwerte, dass $f = g$ fast überall. Weil f und g stetig sind, folgt $f \equiv g$ auf $[0, 2\pi]$. Damit ist gezeigt: Für stückweise C^1 und stetiges f haben die Fourier-Koeffizienten (c_k) Summen der Beträge endlich, die Fourierreihe konvergiert gleichmäßig gegen f . $\square$

Bemerkung

1. Satz 1.2.7 lässt sich auf Funktionen mit Unstetigkeitsstellen verallgemeinern:

Sei $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion, die in $[0, 2\pi]$ stückweise stetig-differenzierbar ist. Dann konvergiert die Fourier-Reihe von f auf ganz $[0, 2\pi]$ punktweise gegen f und gleichmäßig auf jedem abgeschlossenen Teilintervall, auf dem f stetig ist.

Insbesondere gilt in jeder der Unstetigkeitsstellen $\xi := x_j$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(\xi) = \frac{f(\xi_-) + f(\xi_+)}{2}.$$

2. Unterschied zu den Taylor-Reihen:

- für T.R.: f unendlich oft differenzierbare Funktion.
- für F.R.: f stückweise stetig-differenzierbar (insbesondere stückweise stetig).

Kapitel 2.

Topologische und metrische Grundbegriffe, der Raum $\mathbb{R}^n$

Motivation

2.1 Normierte und metrische Räume, der Raum $\mathbb{R}^n$

Kurze Bemerkung zu Beginn: Der Raum $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$, besteht aus allen n -Tupeln (oder *Vektoren*):

$$\mathbb{R}^n = \left\{ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_i \in \mathbb{R} \text{ für alle } i = 1, \dots, n \right\}.$$

Für $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ und Skalare $\alpha \in \mathbb{R}$ definieren wir auf $\mathbb{R}^n$ *Vektoraddition* und *skalare Multiplikation* durch

$$x + y := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}, \quad \alpha \cdot x := \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}.$$

2.1.1 Definition: Metrik, metrischer Raum

Sei X eine Menge. Eine Abbildung

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto d(x, y)$$

heißt *Metrik*, wenn für alle $x, y, z \in X$ gilt:

(M1) Positiv Definitheit: $d(x, y) \geq 0$ und $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,

(M2) Symmetrie: $d(x, y) = d(y, x)$,

(M3) Dreiecksungleichung: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Ein metrischer Raum ist ein Paar (X, d) , bestehend aus einer Menge X und einer Metrik d . Man nennt $d(x, y)$ auch den Abstand oder die Distanz von x und y .

Beispiel

1. Sei $X = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ mit

$$d(x, y) := |x - y|.$$

Dann ist (X, d) ein metrischer Raum.

Begründung der Axiome:

M1 Folgt aus $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

M2 Folgt aus $|x - y| = |y - x|$ (Symmetrie).

M3 Folgt aus der Dreiecksungleichung für den Betrag:

$$d(x, z) = |x - z| = |x - y + y - z| \leq |x - y| + |y - z| = d(x, y) + d(y, z).$$

Beobachtung: Aus M1–M3 folgt $d(x, y) \geq 0$ für alle $x, y \in X$. Tatsächlich ist

$$0 = d(x, x) \stackrel{\text{M3}}{\leq} d(x, y) + d(y, x) \stackrel{\text{M2}}{=} 2d(x, y),$$

also $d(x, y) \geq 0$.

2. (induzierte Metrik) Sei (X, d) ein metrischer Raum und $A \subset X$. Dann definiert

$$d_A : A \times A \rightarrow \mathbb{R}, \quad d_A(x, y) := d(x, y)$$

eine Metrik auf A .

3. (triviale Metrik) Auf jeder Menge X kann man die triviale Metrik definieren durch

$$d(x, y) := \begin{cases} 0, & \text{falls } x = y, \\ 1, & \text{falls } x \neq y. \end{cases}$$

Weitere wichtige Beispiele: metrische Räume entstehen aus normierten Vektorräumen.

2.1.2 Definition: Norm, normierter Raum

Sei V ein Vektorraum über einen $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Eine Abbildung

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$$

heißt *Norm* auf V , wenn für alle $x, y \in V$ und $\alpha \in \mathbb{K}$ gilt:

(N1) Definitheit: $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$,

(N2) Homogenität: $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$,

(N3) Dreiecksungleichung: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Das Paar $(V, \|\cdot\|)$ heißt *normierter Raum*.

Bemerkung

Aus den Eigenschaften N1 bis N3 folgt:

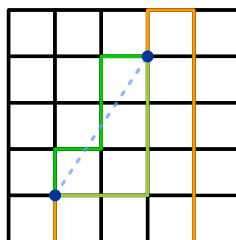
$$\|x\| \geq 0, \quad \forall x \in V$$

Beispiel

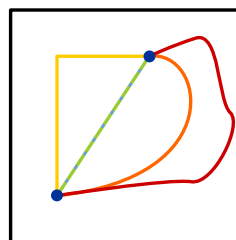
$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad (\text{Summennorm / Manhattan-Norm})$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (\text{Euklidische Norm})$$

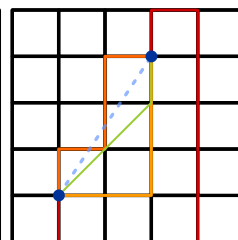
$$\|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i| \quad (\text{Maximumsnorm / Schachbrett-Norm})$$



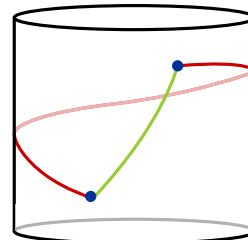
Manhattan-Metrik



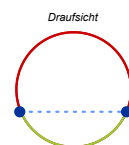
Euklidische Norm im $\mathbb{R}^2$



Schachbrett-Metrik



Metrik auf dem Zylinder



Draufsicht

Abbildung 2.I.:

Visualisierung bekannter metrischer Räume. Hellblau gestrichelt ist immer der bekannte euklidische Abstand eingezeichnet.

Weitere Beispiele:

1. **Triviale Metrik:** Für eine beliebige Menge M sei

$$d(x, y) := \begin{cases} 0 & \text{wenn } x = y \\ 1 & \text{wenn } x \neq y \end{cases}$$

2. **Induzierte Metrik:** Sei (M, d) ein metrischer Raum und $N \subset M$. Dann ist die auf N *induzierte Metrik* gegeben durch:

$$d_N(x, y) := d(x, y), \quad \forall x, y \in N$$

3. **Supremumsnorm:** Sei

$$\mathcal{B}(X) := \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ beschränkt}\}$$

Dann ist $\|\cdot\|_\infty := \sup_{x \in X} |f(x)|$ eine Norm auf $\mathcal{B}(X)$ mit:

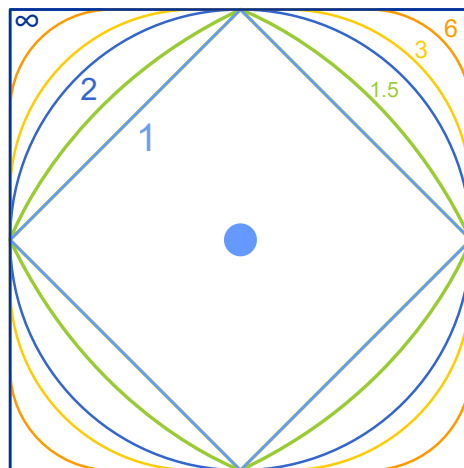
(N1) $\|f\|_\infty = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0 \quad \forall x \in X$ ✓

(N2) $\|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \cdot \|f\|_\infty$ ✓

(N3)

$$\begin{aligned} \|f + g\|_\infty &= \sup_{x \in X} |f(x) + g(x)| \\ &\leq \sup_{x \in X} (|f(x)| + |g(x)|) \\ &\leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \quad \checkmark \end{aligned}$$

a) ℓ_p -Normen

**Abbildung 2.II.:**

Visualisierung der Entwicklung der ℓ_p -Normen.

Lemma 3 Metrisierung normierter Räume

Sei $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Dann in V , versehen mit der Metrik $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$d(x, y) := \|x - y\|$$

eine metrischer Raum.

Beweis

Z. z. d ist eine Metrik, d. h. d erfüllt M1–M3.

Sei $d(x, y) = \|x - y\|$ für einen normierten Raum.

- M1: Aus N1 folgt

$$\|x - y\| = 0 \iff x = y,$$

also ist M1 erfüllt. ✓

- M2:

$$d(x, y) = \|x - y\| \stackrel{N2}{=} \|y - x\| = d(y, x),$$

da $\|(-1)(x - y)\| = \|x - y\|$. Somit ist M2 erfüllt. ✓

- M3 (Dreiecksungleichung): Für beliebige x, y, z gilt

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|x - z + z - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y),$$

also ist M3 erfüllt.

Beispiel in $\mathbb{R}^n$: Sei $\|\cdot\|_2$ die ℓ_2 -Norm. Dann

$$d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2},$$

die euklidische Metrik.

Lemma 4 Umgekehrte Dreiecksungleichung

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $x, y, z \in X$. Dann gilt:

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y).$$

Beweis

Aus der Dreiecksungleichung gilt

$$\begin{aligned} d(y, z) &\leq d(y, x) + d(x, z) \\ &= d(x, y) + d(x, z) \quad (\text{Symmetrie}) \\ \Rightarrow -d(x, y) &\leq d(x, z) - d(y, z). \end{aligned}$$

Weiter gilt ebenfalls

$$\begin{aligned} d(x, z) &\leq d(x, y) + d(y, z) \\ \Rightarrow d(x, z) - d(y, z) &\leq d(x, y). \end{aligned}$$

Kombiniert erhält man

$$-d(x, y) \leq d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y),$$

also

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y). \text{ In der Vorlesung: } |d(x, z) + d(y, z)| \leq d(x, y).$$

q.e.d.

2.1.5 Definition: Offene und abgeschlossene Kugeln

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Für $x \in X$ und $R > 0$ definiert man

1. die *offene Kugel* $B_R(x)$ um x und Radius R

$$B_R(x) := \{y \in X : d(x, y) < R\}.$$

2. die *abgeschlossene Kugel* $\overline{B}_R(x)$ um x und Radius R

$$\overline{B}_R(x) := \{y \in X : d(x, y) \leq R\}.$$

2.1.6 Definition: Beschränkte Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Menge $E \subset X$ heißt *beschränkt*, wenn es ein $x \in X$ und $R > 0$ gibt mit

$$E \subset B_R(x).$$

Nun wo die wichtigsten Definitionen geklärt sind, soll nun die *Konvergenz in metrischen Räumen* betrachtet werden.

2.1.7 Definition: Konvergenz von Folgen

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in X . Die Folge *konvergiert* gegen $a \in X$, wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists k_0 \in \mathbb{N} : d(x_k, a) < \varepsilon \quad \forall k \geq k_0.$$

In diesem Fall heißt a *Limes* oder *Grenzwert* der Folge und man schreibt

$$\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k \quad \text{oder} \quad x_k \rightarrow a \quad \text{für } k \rightarrow \infty$$

Eine Folge, welche konvergiert, heißt *konvergent*. Eine Folge, die nicht konvergiert, heißt *divergent*.

Bemerkung**Beobachtungen**

1. Der Grenzwert der Folge ist eindeutig.

Seien $a, \tilde{a} \in X$ mit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \tilde{a}.$$

Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es $k_0, k_1 \in \mathbb{N}$ mit

$$d(x_k, a) < \varepsilon \quad \text{für alle } k \geq k_0, \quad d(x_k, \tilde{a}) < \varepsilon \quad \text{für alle } k \geq k_1.$$

Setze $k_2 = \max\{k_0, k_1\}$. Für alle $k \geq k_2$ gilt dann

$$d(a, \tilde{a}) \leq d(a, x_k) + d(x_k, \tilde{a}) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, folgt $d(a, \tilde{a}) = 0$ und somit $a = \tilde{a}$.

2. $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a \iff$ In jeder ε -Kugelumgebung $B_\varepsilon(a)$ liegen fast alle x_k . d. h. alle bis auf endlich viele.

Beweis

" $\Rightarrow$ ": Sei $\varepsilon > 0$. Da $x_k \rightarrow a$ gilt, existiert ein Index $k_\varepsilon \in \mathbb{N}$ mit

$$\forall k \geq k_\varepsilon : x_k \in B_\varepsilon(a).$$

Somit ist die Menge

$$\{k \in \mathbb{N} : x_k \notin B_\varepsilon(a)\}$$

eine Teilmenge von $\{1, 2, \dots, k_\varepsilon - 1\}$ und daher endlich. Insbesondere gilt

$$\#\{k : x_k \notin B_\varepsilon(a)\} < k_\varepsilon < \infty.$$

" $\Leftarrow$ ": Sei nun vorausgesetzt, dass für jedes $\varepsilon > 0$ die Menge

$$S_\varepsilon := \{k \in \mathbb{N} : x_k \notin B_\varepsilon(a)\}$$

endlich ist. Dann besitzt S_ε ein Maximum k_ε (wobei man im Fall $S_\varepsilon = \emptyset$ z. B. $k_\varepsilon := 0$ setzen kann). Für alle $k > k_\varepsilon$ gilt daher $x_k \in B_\varepsilon(a)$, also $d(x_k, a) < \varepsilon$. Da dies für beliebiges $\varepsilon > 0$ gilt, folgt $x_k \rightarrow a$. q.e.d.

$$3. \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a \iff \lim_{k \rightarrow \infty} d(x_k, a) = 0.$$

In anderen Worten: $(d_k)_{k \in \mathbb{N}}$ ist eine Nullfolge in $\mathbb{R}$,

$$d_k = d(x_k, a) \in \mathbb{R}.$$

2.1.8 Definition: Häufungspunkt

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in X .

Ein Punkt $a \in X$ heißt *Häufungspunkt* der Folge, wenn eine Teilfolge $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ existiert, welche gegen a konvergiert.

Beispiel

$$\text{im } \mathbb{R} \quad x_k = (-1)^k = \{-1, 1, -1, 1, \dots\}$$

Bemerkung**Beobachtungen:**

- Der Grenzwert einer Folge ist ein Häufungspunkt der Folge. Jede konvergente Folge besitzt genau einen Häufungspunkt.
- Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in einem metrischen Raum X . Dann ist $a \in X$ genau dann ein Häufungspunkt der Folge, wenn in jeder ε -Kugelumgebung von a unendlich viele x_k liegen.

2.1.9 Definition: Konvergenz in $\mathbb{R}^n$

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$,

$$x_k = \begin{pmatrix} x_{k,1} \\ \vdots \\ x_{k,n} \end{pmatrix}, \quad a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Dann heißt die Folge *konvergent* gegen ein $a \in \mathbb{R}^n$, wenn

$$\|x_k - a\|_\infty \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

Bemerkung

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$ und $a \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt

$$\|x_k - a\|_\infty \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty \iff \forall i = 1, \dots, n : \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = a_i.$$

Komponentenweise Konvergenz in $\mathbb{R}^n$.

Insbesondere

$$\|x_k - a\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_{k,i} - a_i| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

also für jedes i

$$|x_{k,i} - a_i| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

2.1.10 Satz: Bolzano-Weierstraß

Jede beschränkte Folge in $\mathbb{R}^n$ besitzt eine konvergente Teilfolge.

Beweis

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ beschränkt in $\mathbb{R}^n$. Dann sind für alle $i = 1, \dots, n$ die Komponentenfolgen $(x_{k,i})_{k \in \mathbb{N}}$ beschränkt in $\mathbb{R}$.

Nach dem Bolzano-Weierstraßsatz in $\mathbb{R}$ existiert eine konvergente Teilfolge $(x_{k_j^{(1)},1})_{j \in \mathbb{N}}$ der ersten Komponentenfolge $(x_{k,1})_{k \in \mathbb{N}}$ mit

$$x_{k_j^{(1)},1} \rightarrow a_1 \in \mathbb{R} \quad (j \rightarrow \infty).$$

Aus der so erhaltenen Teilfolge betrachten wir die zweite Komponente. Da auch diese beschränkt ist, existiert eine Teilfolge $(x_{k_j^{(2)},2})_{j \in \mathbb{N}}$ von $(x_{k_j^{(1)},2})_{j \in \mathbb{N}}$ mit

$$x_{k_j^{(2)},2} \rightarrow a_2 \in \mathbb{R} \quad (j \rightarrow \infty).$$

Induktiv verfahren wir für $i = 3, \dots, n$: Aus der bereits gewählten Teilfolge wählen wir jeweils eine weitere Teilfolge, so dass die i -te Komponente konvergiert. Dadurch erhalten wir verschachtelte Indizes

$$k_1^{(1)} < k_2^{(1)} < \dots, \quad k_1^{(2)} < k_2^{(2)} < \dots, \quad \dots, \quad k_1^{(n)} < k_2^{(n)} < \dots$$

mit $k_j^{(i+1)} \in \{k_\ell^{(i)} : \ell \in \mathbb{N}\}$ für alle i .

Betrachte die Diagonalfolge $k_j := k_j^{(n)}$. Dann konvergiert für jede Komponente

$$x_{k_j,i} \rightarrow a_i \in \mathbb{R} \quad (j \rightarrow \infty), \quad i = 1, \dots, n.$$

Ergebnis: Es existiert eine konvergente Teilfolge $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ von $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ mit $x_{k_j} \rightarrow a$. $\square$

2.1.11 Satz: Äquivalenz der Normen

In einem endlichdimensionalen Vektorraum $\mathbb{R}^n$ sind alle Normen äquivalent zur Maximumnorm (l_∞). D.h. zu jeder Norm $\|\cdot\|$ existieren Konstanten $m, M > 0$, sodass

$$m\|x\|_\infty \leq \|x\| \leq M\|x\|_\infty \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

Beweis

COMING SOON

Bemerkung

Folgerung: Auf dem $\mathbb{R}^n$ sind alle Konvergenzen in irgendeiner Norm äquivalent zur Konvergenz in der ℓ_∞ -Norm ($\Leftrightarrow$ komponentenweise Konvergenz).

Satz 2.1.11 gilt nur in endlichdimensionalen Räumen.

Vergleich: Raum $C[a, b]$ und Konvergenz von Folgen $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset C[a, b]$ in Maximum- und L^2 -Norm.

Cauchy-Folgen und Vollständigkeit metrischer Räume**2.1.12 Definition: Cauchy-Folge**

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in X heißt *Cauchy-Folge*, falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $k^* \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$d(x_k, x_m) < \varepsilon \quad \forall k, m \geq k^*.$$

Bemerkung

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \quad (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \text{ ist eine C.F., falls} \\ \forall \varepsilon > 0 \exists k^*, \text{ sodass } |x_k - x_m| < \varepsilon \\ \forall k, m \geq k^* \end{aligned}$$

2.1.13 Satz: Eigenschaften von Cauchy-Folgen

In einem metrischen Raum gilt:

- (i) Jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge.
- (ii) Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.
- (iii) Eine Cauchy-Folge hat höchstens einen Häufungspunkt. Sie konvergiert genau dann, wenn sie einen Häufungspunkt besitzt.

Beweis

- (i) Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ und $x_k \rightarrow x$.

Sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Dann existiert $k^* \in \mathbb{N}$ so, dass

$$d(x_k, x) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{für alle } k \geq k^*$$

(Definition des Grenzwerts). Für alle $k, n \geq k^*$ gilt dann wegen der Dreiecksungleichung

$$d(x_k, x_n) \leq d(x_k, x) + d(x, x_n) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Damit ist (x_k) eine Cauchy-Folge.

- (ii) Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge. Setze $\varepsilon = 1$. Dann existiert k^* so, dass

$$d(x_{k^*}, x_n) < 1 \quad \text{für alle } n \geq k^*.$$

Definiere

$$R := 1 + \max\{d(x_\ell, x_{k^*}) : \ell = 1, \dots, k^* - 1\} < \infty.$$

Dann liegt die ganze Folge in der Kugel $B_R(x_{k^*})$, also ist $\{x_k : k \in \mathbb{N}\}$ beschränkt.

- (iii) Sei x ein Häufungs- bzw. Anhäufungspunkt (H.P.) der Cauchy-Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ und sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Da (x_k) Cauchy ist, existiert $k^* \in \mathbb{N}$ mit

$$d(x_k, x_n) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{für alle } k, n \geq k^*.$$

Weil x Häufungswert der Folge ist, gibt es ein $m^* \geq k^*$ mit

$$d(x, x_{m^*}) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Für alle $k \geq k^*$ folgt dann

$$d(x_k, x) \leq d(x_k, x_{m^*}) + d(x_{m^*}, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Damit gilt $x_k \rightarrow x$. $\square$

2.1.14 Definition: Vollständiger metrischer Raum

Ein metrischer Raum heißt *vollständig*, wenn jede Cauchy-Folge in ihm konvergiert.

Korollar 15 Vollständigkeit und Cauchy-Folgen

In einem vollständigen metrischen Raum ist eine Folge genau dann eine Cauchy-Folge, wenn sie konvergiert.

Beweis

Folgt aus Eigenschaften von C.F. (Satz 2.1.13 (i)) und Definition 2.1.14. q.e.d.

Bemerkung

$$(X, d) \text{ vollständig} \iff (\text{C.F.} \Rightarrow \text{Konvergenz})$$

2.1.16 Satz: Vollständigkeit von $\mathbb{R}^n$

Der Raum $\mathbb{R}^n$ ist vollständig. Als normierter Raum ist er daher ein Banachraum.

Beweis

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ C.F.

Zu zeigen: Es existiert $a \in \mathbb{R}^n$ mit $x_k \rightarrow a$ für $k \rightarrow \infty$.

Betrachte die i -te Komponente $x_{k,i}$ von x_k . Für alle $i = 1, \dots, n$ gilt

$$|x_{k,i} - x_{m,i}| \leq \|x_k - x_m\|_\infty \xrightarrow{k, m \rightarrow \infty} 0,$$

da $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}^n$ ist. Daher ist für jedes feste i die Folge $(x_{k,i})_{k \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$. Da $\mathbb{R}$ vollständig ist, existiert für jedes i ein Grenzwert $a_i \in \mathbb{R}$ mit

$$x_{k,i} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} a_i.$$

Damit konvergieren alle Komponenten von x_k und es folgt die komponentenweise Konvergenz

$$x_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} a := (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n.$$

□

2.2 Topologie metrischer Räume

2.2.1 Definition: Offene und abgeschlossene Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (i) Eine Menge $U \subset X$ heißt *Umgebung* von $x \in X$, wenn ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (ii) Eine Menge $U \subset X$ heißt *offen*, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte $x \in U$ ist, d.h. $\forall x \in U \exists \varepsilon > 0$ mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (iii) Eine Menge $A \subset X$ heißt *abgeschlossen*, wenn ihr Komplement $A^C := X \setminus A$ offen ist.

Beispiel

COMING SOON

2.2.2 Satz: Hausdorff'sches Trennungsaxiom

In jedem metrischen Raum existieren zu zwei verschiedenen Punkten $x \neq y$ offene Umgebungen U von x und V von y , sodass $U \cap V = \emptyset$.

2.2.3 Satz: Eigenschaften offener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann gilt:

- (1) Der Durchschnitt zweier offener Mengen ist offen.
- (2) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

2.2.4 Satz: Eigenschaften abgeschlossener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Die Vereinigung zweier abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.
- (2) Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.

2.2.5 Definition: Rand einer Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$.

Ein Punkt $x \in X$ heißt *Randpunkt* von Y , wenn jede Umgebung von x sowohl Punkte aus Y als auch aus $X \setminus Y$ enthält.

Die Menge aller Randpunkte heißt der *Rand* ∂Y von Y .

Beispiel

COMING SOON

2.2.6 Definition: Offene Kugel

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Für $x \in X$ und $R > 0$ ist die offene Kugel definiert durch

$$B_R(x) := \{y \in X : d(x, y) < R\}.$$

2.2.7 Definition: Offene und abgeschlossene Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (i) $U \subset X$ heißt Umgebung von $x \in X$, wenn ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (ii) U heißt offen, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte ist.
- (iii) $A \subset X$ heißt abgeschlossen, wenn das Komplement $X \setminus A$ offen ist.

2.2.8 Satz: Hausdorff'sches Trennungsaxiom

In jedem metrischen Raum existieren zu zwei verschiedenen Punkten $x \neq y$ offene Umgebungen U von x und V von y , sodass $U \cap V = \emptyset$.

2.2.9 Satz: Eigenschaften offener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Der Durchschnitt zweier offener Mengen ist offen.
- (2) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

2.2.10 Satz: Eigenschaften abgeschlossener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Die Vereinigung zweier abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.
- (2) Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.

2.2.11 Definition: Rand einer Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$. Ein Punkt $x \in X$ heißt Randpunkt von Y , wenn jede Umgebung von x sowohl Punkte aus Y als auch aus $X \setminus Y$ enthält. Die Menge aller Randpunkte heißt der Rand ∂Y .

2.2.12 Definition: Inneres und Abschluss

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$.

- (i) Das *Innere* von Y ist die Menge $Y^\circ := Y \setminus \partial Y$.
- (ii) Der *Abschluss* von Y ist die Menge $\bar{Y} := Y \cup \partial Y$.

2.2.13 Satz: Charaktisierung von Abschluss, Inneres und Rand

Sei (X, d) ein metrischer Raum und sei $Y \subset X$.

- 1. Y° ist die größte offene, in Y enthaltene Menge.
- 2. $\bar{Y}$ ist die kleinste abgeschlossene Menge, die Y enthält.
- 3. ∂Y ist abgeschlossen.

2.2.14 Satz: Charaktisierung des Abschlusses anhand von Folgen

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $A \subset X$. Folgende Aussagen sind äquivalent:

- (i) A ist abgeschlossen.
- (ii) Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine beliebige konvergente Folge in A mit $x_k \rightarrow x$. Dann gilt: $x \in A$.

2.2.15 Satz: Charaktisierung des Randes anhand von Folgen

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $A \subset X$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- 1. $x \in \partial A$.
- 2. Es existiert eine Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in A mit $x_k \rightarrow x$ und eine Folge $(x_k^c)_{k \in \mathbb{N}}$ in A^c mit $x_k^c \rightarrow x$.

2.2.16 Definition: Topologie

Für eine Menge X heißt ein System $\mathcal{T}$ von Teilmengen $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ *Topologie* auf X , falls folgende Eigenschaften erfüllt sind:

- 1. Die leere Menge und die Menge selbst sind in der Topologie enthalten:

$$\emptyset, X \in \mathcal{T}$$

- 2. Für $U, V \in \mathcal{T}$ gilt auch $U \cap V \in \mathcal{T}$
- 3. Für eine beliebige Indexmenge I gilt

$$U_i \in \mathcal{T}, \forall i \in I \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}.$$

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{T})$.

Eine Teilmenge $U \subset X$ heißt *offen*, wenn $U \in \mathcal{T}$.

$A \subset X$ heißt *abgeschlossen*, wenn ihr Komplement $A^c \in \mathcal{T}$.

Eine Äquivalente Definition für den metrischen Raum ist:

2.2.17 Definition: Topologischer Raum

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{O})$, wobei $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(X)$ eine Familie von Teilmengen ist (offene Mengen), sodass gilt:

- 1. Die Leere Menge und die Menge X sind in $\mathcal{O}$:

$$\emptyset, X \in \mathcal{O}$$

- 2. Endliche Schnitte offener Mengen sind offen:

$$U_1, \dots, U_k \in \mathcal{O}, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^k U_i \in \mathcal{O}$$

- 3. Beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen:

$$\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{O} \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}$$

$\mathcal{O}$ heißt dann auch *Topologie auf X*

2.3 Kompaktheit

2.3.1 Definition: Kompaktheit

Sei (X, d) ein metrischer Raum und eine Menge $K \subset X$ gegeben.

Eine *offene Überdeckung* von K ist eine Familie $\{V_i \mid i \in I\}$ von offenen Mengen $V_i \subset X$ mit der Indexmenge I und $K \subset \bigcup_{i \in I} V_i$. Dann heißt K

- (i) *folgenkompakt*, wenn für jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in K eine konvergente Teilfolge $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ und ein Grenzwert $x \in K$ existiert mit $\lim_{j \rightarrow \infty} x_{k_j} = x$.
- (ii) *Überdeckungskompakt* oder auch nur *kompakt*, wenn es zu jeder offenen Überdeckung von K eine endliche Teilüberdeckung gibt, das heißt: Für jede Familie offener Mengen $\{V_i\}_{i \in I}$ mit $K \subset \bigcup_{i \in I} V_i$ gibt es endlich viele Indizes

$$M = \{i_1, \dots, i_n\} \subset I, \quad K \subset \bigcup_{i \in M} V_i$$

2.3.2 Satz: metrische Räume: Überdeckungskompaktheit $\Leftrightarrow$ Folgenkompaktheit

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $K \subset X$.

Dann ist K (überdeckungs-)kompakt genau dann, wenn K folgenkompakt ist.

Lemma 3 Hilfslemma:

COMING SOON

2.3.4 Satz: metrische Räume: Kompakt $\Rightarrow$ abgeschlossen und beschränkt

In einem metrischen Raum ist jede kompakte Menge abgeschlossen und beschränkt.

2.3.5 Satz:

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $K \subset X$ kompakt und $A \subset K$ abgeschlossen. Dann ist A kompakt.

2.3.6 Satz: Heine–Borel

Sei $(\mathbb{R}^n, d)$ der metrische Raum aller reellen n -Tupel mit der euklidischen Metrik.

Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i) K ist kompakt.
- (ii) K ist beschränkt und abgeschlossen.

2.3.7 Satz: Hilfssatz

Es seien $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, $a_i \leq b_i$, $i = 1, \dots, n$.

Dann ist der abgeschlossene Quader

$$Q := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n : a_i \leq x_i \leq b_i, \ i = 1, \dots, n \right\}$$

kompakt.

2.4 Geometrie in $\mathbb{K}^n$

2.4.1 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Eine Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ heißt *Skalarprodukt*, wenn gilt:

S1 Definitheit:

$$\langle x, x \rangle \in \mathbb{R} \text{ und } \langle x, x \rangle \geq 0, \quad \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

S2 Symmetrie

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}.$$

S3 Linearität im ersten Argument

$$\langle \alpha x_1 + \beta x_2, y \rangle = \alpha \langle x_1, y \rangle + \beta \langle x_2, y \rangle, \quad \forall x_1, x_2, y \in V, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

Bemerkung

COMING SOON

Lemma 2 Cauchy–Schwarz–Ungleichung

Für ein Skalarprodukt $(\cdot, \cdot)$ auf V über $\mathbb{K}$ gilt die Cauchy-Schwarz-Ungleichung

$$|(\cdot, \cdot)|^2 \leq (\cdot, \cdot) \cdot (\cdot, \cdot), \quad x, y \in V.$$

Korollar 3 Hilbert–Raum

(a) Ein Skalarprodukt $(\cdot, \cdot)$ auf V über $\mathbb{K}$ erzeugt eine Norm durch

$$\|x\| := \sqrt{(\cdot, \cdot)}, \quad x \in V.$$

Falls ein normierter Raum $(V, (\cdot, \cdot))$ vollständig ist, so heißt das Paar $(V, (\cdot, \cdot))$ *Hilbert-Raum*.

(b) Das euklidische Skalarprodukt $(\cdot, \cdot)_2$ auf $\mathbb{K}^n$ ist definiert durch

$$(x, y)_2 := \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}, \quad x = (x_1, \dots, x_n)^\top, \quad y = (y_1, \dots, y_n)^\top.$$

In $\mathbb{R}^n$ gilt entsprechend $(x, y)_2 = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$.

Dieses Skalarprodukt erzeugt die euklidische Norm (die ℓ_2 -Norm)

$$\|x\|_2 := \sqrt{(x, x)_2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}.$$

Somit ist $(\mathbb{K}^n, (\cdot, \cdot)_2)$ ein Hilbert-Raum.

(— Vergleiche Def. 1.16 VL1.)

Lemma 4 Ungleichung von Young

Seien $p, q \in \mathbb{R}$, $p > 1$, $q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Dann gilt

$$|x \cdot y| \leq \frac{|x|^p}{p} + \frac{|y|^q}{q}, \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

Lemma 5 Ungleichung von Hölder

Seien $p, q \in \mathbb{R}$, $p > 1$, $q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Dann gilt

$$|(x, y)_2| \leq \|x\|_p \cdot \|y\|_q \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,$$

wobei

- $(x, y)_2$ das euklidische Skalarprodukt,
- $\|x\|_p$ die ℓ_p -Norm von x ,
- $\|y\|_q$ die ℓ_q -Norm von y .

Lemma 6 Ungleichung von Minkowski

Sei $p \in \mathbb{R}$, $1 \leq p < \infty$ oder $p = \infty$. Dann gilt

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p.$$

$\leadsto$ Dreiecksungleichung für die ℓ_p -Norm.

2.4.7 Definition: Orthogonalität und Orthonormalsystem

1. Die Vektoren $x, y \in K^n$ heißen *orthogonal*, falls $\langle x, y \rangle_2 = 0$.
2. Ein Satz von Vektoren $\{a^{(1)}, \dots, a^{(m)}\}$, $a^{(i)} \neq 0$ und $a^{(i)} \in \mathbb{K}$, $i = 1, \dots, m$ heißt *Orthogonalsystem*, wenn

$$\underbrace{\langle a^{(k)}, a^{(\ell)} \rangle_2 = 0}_{\text{paarweise orthogonal}} \quad \text{für } k \neq \ell$$

.

3. Ist zusätzlich $\langle a^{(k)}, a^{(k)} \rangle_2 = 1$, so heißt es *Orthonormalsystem* bzw. *Orthogonalbasis*.

Lemma 8

Sei $\{a^{(k)}, k = 1, \dots, n\}$ eine Orthonormalbasis des $\mathbb{K}^n$.

Dann gibt es $\forall x \in \mathbb{K}^n$ eine Darstellung

$$x = \sum_{k=1}^n \langle x, a^{(k)} \rangle_2 a^{(k)}, \quad x \in \mathbb{K}^n,$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Fourierentwicklung} \\ a^{(k)} \sim e^{ikx} \\ x \sim f(x) \\ c_k \sim \langle f, e^{ikx} \rangle_{L^2} \end{array} \right) \quad \text{mit} \quad f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}.$$

und es gilt die Vollständigkeitsrelation (Gleichung von Parseval)

$$\|x\|_2^2 = \sum_{k=1}^n |\langle x, a^{(k)} \rangle_2|^2 = \sum_{k=1}^n |c_k|^2,$$

(bei Funktionen:)

$$\|f\|_{L^2}^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2 \cdot 2\pi.$$

2.4.9 Satz: Gram–Schmidt–Verfahren

Sei $\{a^{(1)}, \dots, a^{(n)}\}$ eine Basis des $\mathbb{K}^n$.

Dann ist $\{b^{(1)}, \dots, b^{(n)}\}$, konstruiert durch das **Orthogonalisierungsverfahren** von Gram und Schmidt, eine **Orthonormalbasis**:

$$b^{(1)} := \frac{a^{(1)}}{\|a^{(1)}\|_2}.$$

Für $k = 2, \dots, n$ setze man

$$\tilde{b}^{(k)} := a^{(k)} - \sum_{j=1}^{k-1} (a^{(k)}, b^{(j)})_2 \cdot b^{(j)}, \quad b^{(k)} := \frac{\tilde{b}^{(k)}}{\|\tilde{b}^{(k)}\|_2}.$$